PUC GOIÁS

Escola de Engenharia

Engenharia Elétrica

ENG 3517 Sistemas Elétricos

5 Curtos-Circuitos Trifásicos no Sistema Elétrico



Prof. Carlos Medeiros

https://sites.google.com/site/cx3medeiros

Atualização em 2017/1

5 Curtos-Circuitos Trifásicos no Sistema Elétrico

Objetivos do capítulo

Realizar uma introdução e classificação dos curtos-circuitos, estudar a capacidade de curto-circuito, cálculos de curto-circuito trifásico e sua resolução computacional.

Conteúdo

5.1 Introdução 2
5.1.1 Tipos de curtos-circuitos 3
5.1.2 Considerações sobre a impedância de falta 4
5.1.3 Estatística de ocorrência dos tipos de curtos-circuitos 5
5.1.4 Classificação dos curtos quanto à permanência 5
5.1.5 Locais de ocorrência dos curtos no sistema elétrico 7
5.2 Curtos-circuitos trifásicos 7
5.2.1 Capacidade de curto-circuito (Scc) 8
5.2.2 Relação entre Scc e o teorema de Thévenin 8
Exercícios sobre Scc e Modelagem de Barramentos 11
5.3 Comportamento de uma máquina síncrona num curto equilibrado 12
5.3.1 Gerador síncrono, o elemento ativo do curto-circuito 12
5.3.2 Ensaio de curto-circuito trifásico no gerador síncrono 12
5.3.3 Modelo do gerador síncrono 15
5.3.4 Motor síncrono 15
5.4 Motor de indução 16
5.5 Considerações práticas de cálculo 17
5.6 Cálculos sistemáticos de curto-circuito 19
5.7 Fluxograma do método 24
5.8 Programa no MATLAB 24
Exercícios gerais 27
Exercícios extras sobre dimensionamento de disjuntores 29
Referências Bibliográficas 30
Bibliografia Complementar 30
Algumas respostas dos exercícios gerais 31
Algumas respostas dos exercícios extras 31

5 Curtos-Circuitos Trifásicos no Sistema Elétrico

5.1 Introdução

O fenômeno *curto-circuito* pode ser definido como uma *conexão de impedância muito baixa entre pontos de potenciais diferentes num circuito elétrico*.

É uma falha ou defeito indesejável, mas ocorre com frequência no sistema elétrico, em pontos ou locais aleatórios, como nos terminais de geradores e de transformadores, nas linhas de transmissão e de distribuição, ou nas proximidades de qualquer outro componente. A fig. 5.1 ilustra um curto-circuito trifásico em uma rede de um sistema de transmissão.

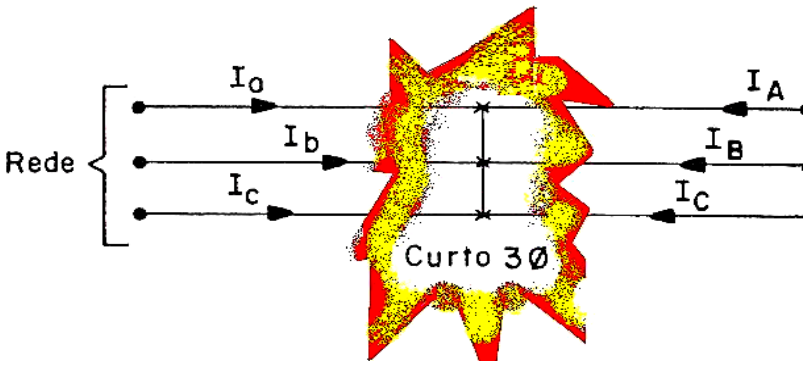


Fig. 5.1. Ilustração de curto trifásico em uma linha de transmissão. Como o sistema de transmissão tem configuração em malha (não radial), o curto-circuito é alimentado pelas duas extremidades da linha.

Em casos como o ilustrado acima, o sistema de proteção deve atuar de forma a eliminar rapidamente as ALTAS CORRENTES DE CURTO, pois estas podem causar GRAVES DANOS AOS COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO COMO SUA QUEIMA E DESTRUIÇÃO! Assim, de uma forma geral, os estudos visam calcular as correntes de curto-circuito e assegurar que equipamentos não serão destruídos devido às solicitações dessas correntes e fornecer dados para estudos de proteção. Os objetivos práticos dos estudos de curto-circuito podem ser descritos como [1], [2]:

- fornecer dados para ajustes de relés de sobrecorrente, diferenciais, etc. O sistema de relés de proteção deve "sentir" a falta e iniciar o chaveamento seletivo;
- dados para dimensionar as linhas em relação ao seu limite suportável de elevação de temperatura;
- para dimensionar disjuntores quanto à secção de seus contatos e capacidade disruptiva da sua câmara de extinção de arco-elétrico;
- dimensionar os transformadores de corrente (TC) que alimentam os diversos tipos de relés;
- para análise das variações de tensão em diversas barras e nas fases de uma rede elétrica devido a um determinado tipo de curto-circuito. Um dos mais importantes tópicos do estudo de Qualidade da Energia Elétrica (QEE), o fenômeno *afundamento de tensão*, tem como principais causadores os curtos-circuitos.

Não obstante a busca por projeto, execução e materiais da melhor qualidade, o sistema elétrico está exposto às condições mais diversas e imprevisíveis. Falhas como curtos-circuitos, aberturas de linhas, defeitos em equipamentos sempre ocorrerão, e, em pontos aleatórios devidas a problemas tais como [1], [3]:

(a) De isolação: *lay-out* inadequado de isoladores, material inadequado ou de má qualidade, problemas de fabricação e envelhecimento.

(b) Mecânicos: ação do vento, neve, contaminação, árvores, etc.

(c) Elétricos: descargas atmosféricas diretas ou indiretas, surtos de chaveamento (manobra), os quais causam sobretensões no sistema.

(d) Térmicos: sobrecorrentes devidas a sobrecargas.

(e) De manutenção: substituição inadequada de peças e equipamentos, pessoal não qualificado, inspeção não adequada da rede.

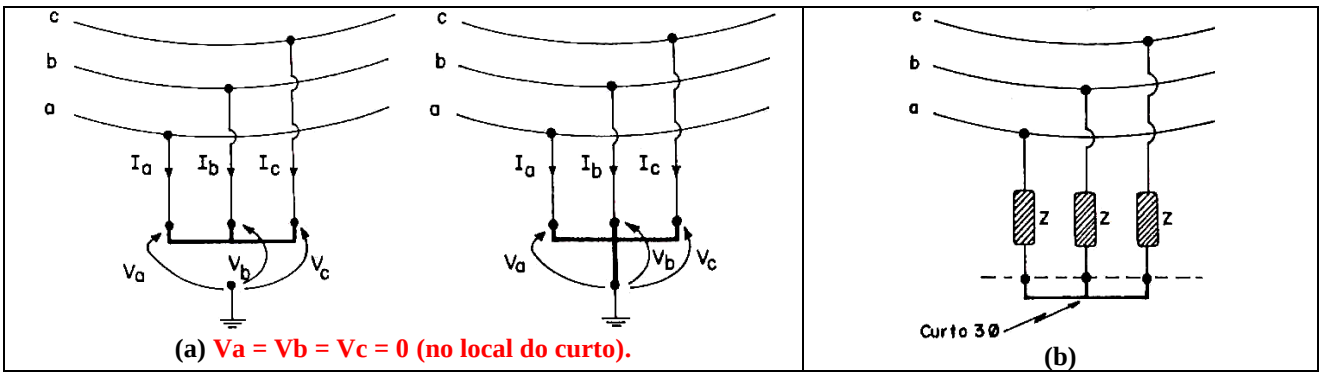
(f) Outros: vandalismo, queimadas, inundações, desmoronamentos e outros acidentes.

5.1.1 Tipos de curtos-circuitos

Por ordem de gravidade, os principais tipos de curtos-circuitos podem ser divididos em [3]:

(a) trifásico;
(b) fase-fase e fase-fase com terra;
(c) fase-terra.

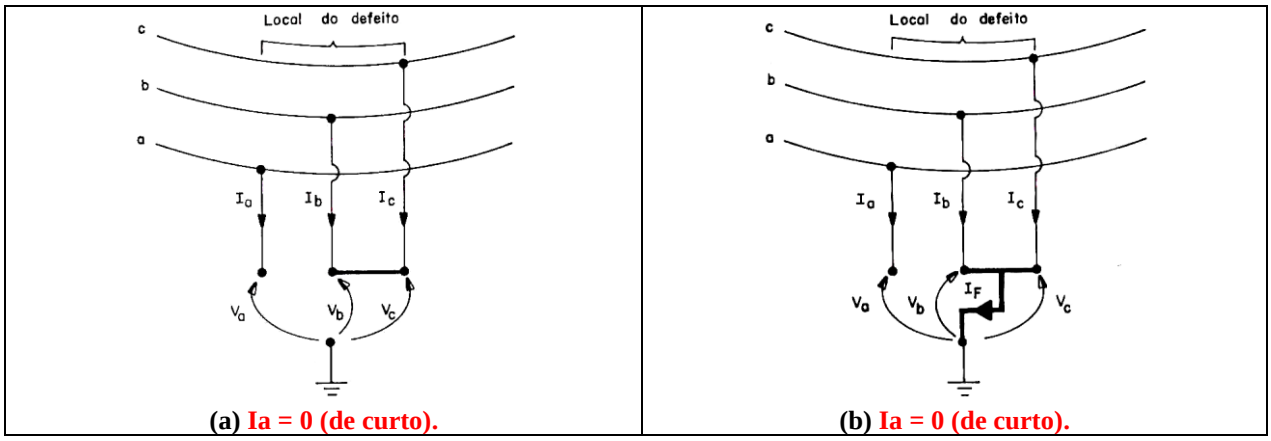
(a) Trifásico (simétrico das três fases): sólido ou com impedâncias no local de falta, fig. 5.2.



(a) **Va = Vb = Vc = 0 (no local do curto).** (b)

Fig. 5.2. Curto trifásico: (a) metálico ou sólido. (b) com impedâncias de falta iguais.

(b) Fase-fase e fase-fase-terra: curto de duas fases sem e com curto a terra, figuras 5.3 e 5.4.



(a) **Ia = 0 (de curto).** (b) **Ia = 0 (de curto).**

Fig. 5.3. Curtos (a) fase-fase e (b) fase-fase-terra, ambos sem impedância de falta.

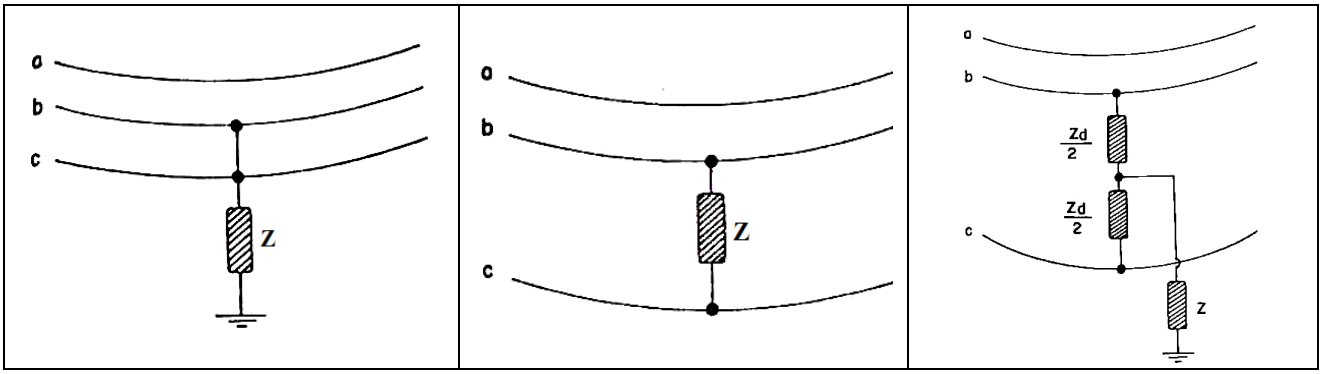


Fig. 5.4. Curtos fase-fase com impedância de falta.

(c) Fase-terra: com as outras duas fases ligadas, fig. 5.5.

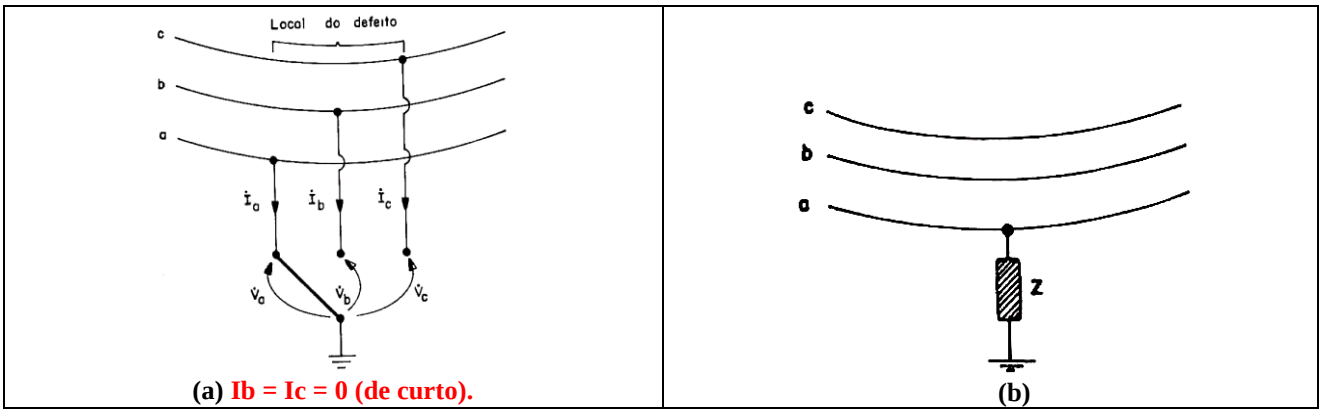


Fig. 5.5. Curtos fase-terra (a) sólido e (b) com impedância de falta.

5.1.2 Considerações sobre a impedância de falta

Embora a impedância no local da falta $\boldsymbol{Z_f}$ esteja presente nos curtos-circuitos, nem sempre se dispõe de valores típicos e seu cálculo com precisão é difícil.

Assim sendo, é comum considerar-se seu valor como zero, o que equivale a considerar o curto como solidamente aterrado. Isso implica em se obter no cálculos correntes maiores que as reais, o que está a favor da segurança, porque os equipamentos elétricos ficam melhor dimensionados.

Esta impedância é oriunda de:

- resistência do arco elétrico entre o condutor e a terra ou entre dois condutores;
- resistência de contato devido à oxidação do local;
- resistência da camada mais superficial do solo, resistência de terra no local, etc.

A título ilustrativo, a fig. 5.6 mostra a formação de arco elétrico presente em um curto-circuito *fase-terra*.

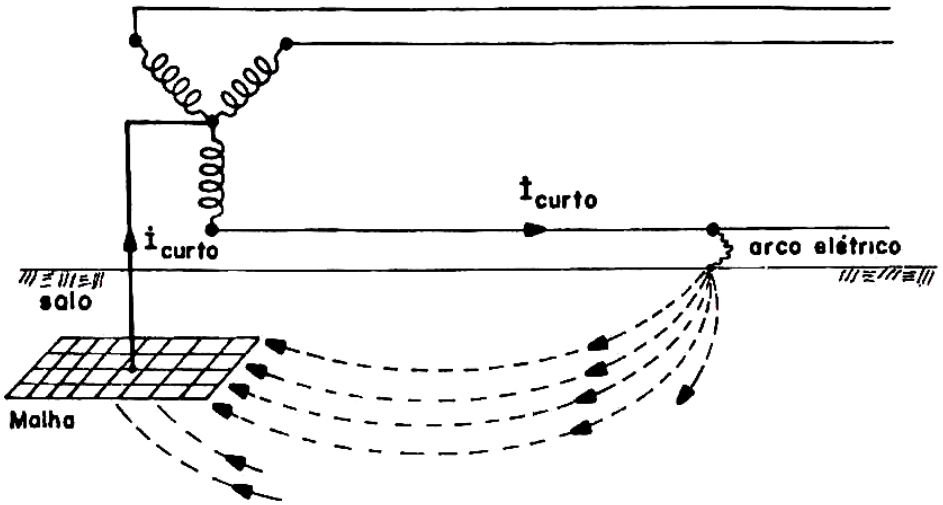


Fig. 5.6. Formação de arco elétrico em curto fase-terra [3].

Na referência [3] são mostrados mais detalhes, inclusive exemplos de cálculos da impedância do arco elétrico.

Por outro lado, a referência [4] apresenta um estudo em que a impedância de falta foi considerada resistiva, com valores entre 0 e 15 Ω.

5.1.3 Estatística de ocorrência dos tipos de curtos-circuitos

Pela própria configuração é mais difícil acontecer o contato simultâneo das três fases da rede elétrica ou curto dos três terminais de equipamentos. No outro extremo está o curto envolvendo uma fase e a terra, cuja ocorrência é mais frequente.

Assim:

- o curto o trifásico (3ϕ) é o mais raro;
- o curto fase-terra (1ϕ-*terra*) é o mais corriqueiro.

A fig. 5.7 ilustra os percentuais de ocorrência dos tipos de curto.

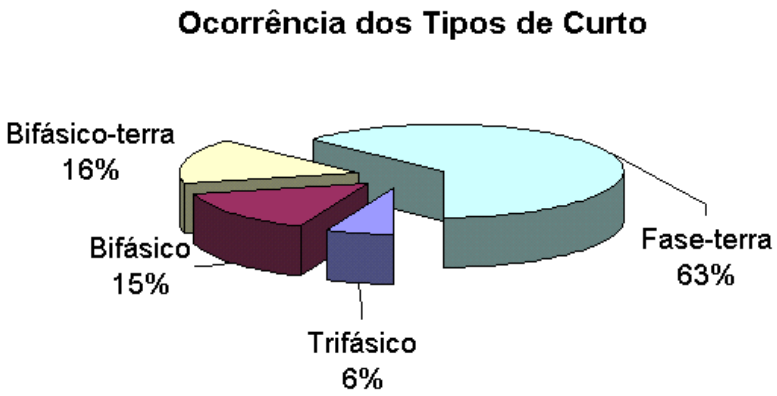


Fig. 5.7. Percentuais de ocorrência dos tipos de curto [3].

5.1.4 Classificação dos curtos quanto à permanência

(a) Curto-circuito permanente: é um tipo de curto que não se extingue espontaneamente, necessitando de conserto na rede. Após a desenergizar o local, a equipe de manutenção deverá se deslocar e executar o conserto, após o qual, o sistema será restabelecido. Por exemplo, a queda de uma fase que fica unida, coesa no ponto de contato.

(b) Curto-circuito temporário: o curto temporário é aquele cujo defeito não permanece na rede. Após a atuação da proteção o sistema pode ser restabelecido sem problemas. As linhas de transmissão e de distribuição aéreas estão sempre expostas aos fenômenos externos da natureza, sendo onde ocorrem mais frequentemente os defeitos, os quais são causados por:

- contaminação de isoladores por poeira, poluição e salinidade e consequente redução da capacidade de isolamento.
- umidade, chuva, galhos de árvores, pássaros, vento e neve.
- sobretensão na rede, com a consequente perda de isolamento do isolador, ocorrendo o arco elétrico (*flash over*). É o principal defeito. Pode ser causado, por exemplo, pela incidência direta ou indireta de descargas atmosféricas nas linhas.

A fig. 5.8(a) mostra a incidência direta de um raio em uma rede de distribuição primária de energia típica. Na fig. 5.8(b) é apresentada a formação de um arco elétrico curto-circuitando um isolador em particular. Uma sobretensão na rede ioniza o ar e forma o arco elétrico. Mesmo com o desaparecimento da sobretensão, o arco é mantido pela tensão normal, visto que a resistência do arco é muito pequena, ou seja, o curto-circuito passa a ser sustentado.

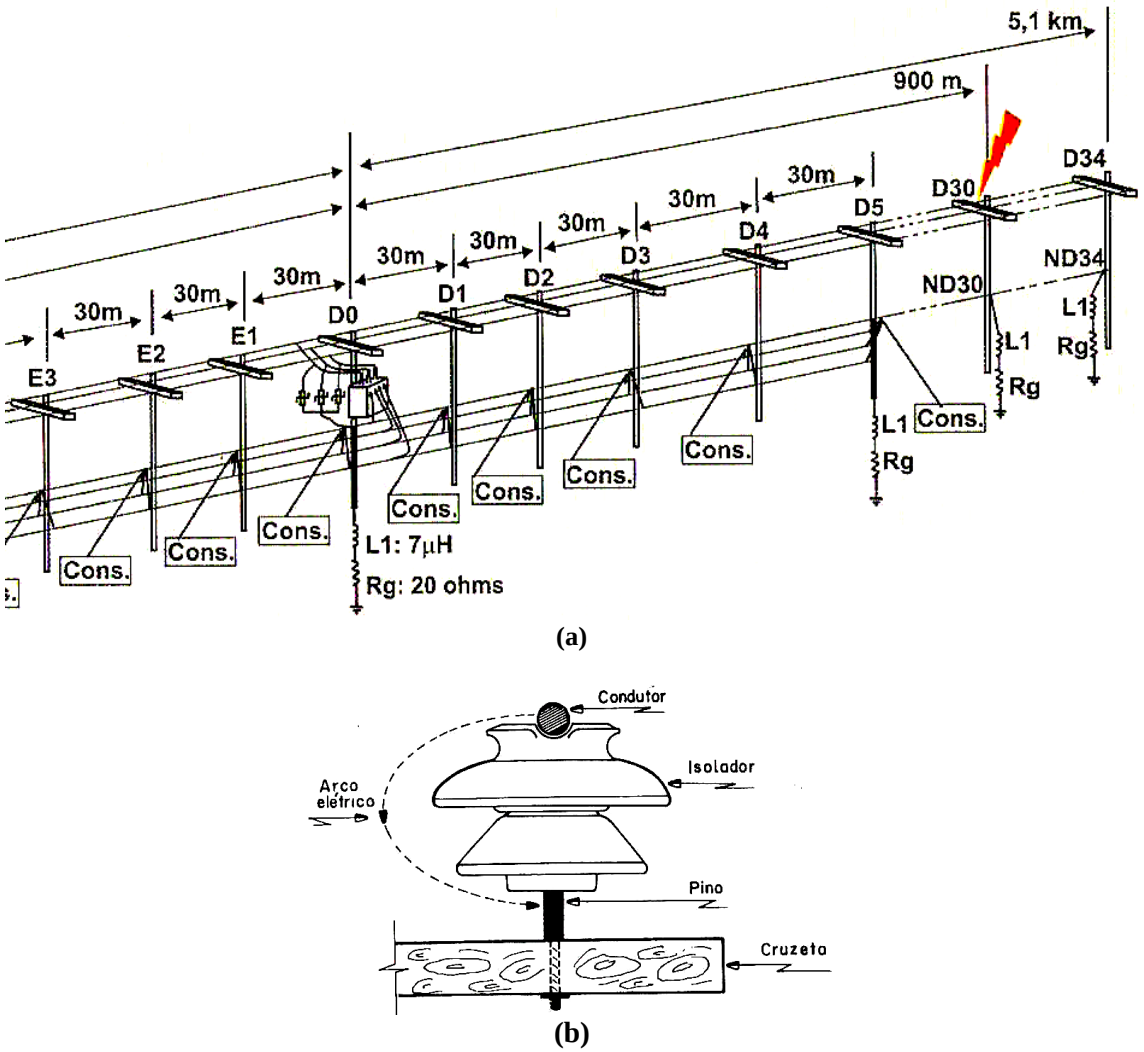


Fig. 5.8. Curto temporário. (a) Incidência de descarga atmosférica, que pode ocasionar sobretensão na rede primária [5]. (b) Curto-circuito temporário devido à sobretensão [3].

Com a atuação de um religador automático, o circuito é aberto extinguindo o arco. Na prática os religadores fecham automaticamente uma, duas ou várias vezes, a fim de testar a recuperação da linha. Apenas se a falta persistir a linha é aberta permanentemente. Esta ação automática é marcante para sempre tentar MANTER A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.

Dentre os curtos permanentes e temporários o mais comum no sistema elétrico é o curto *fase-terra*, sobretudo, o temporário, sendo a ocorrência percentual mostrada na fig. 5.9.

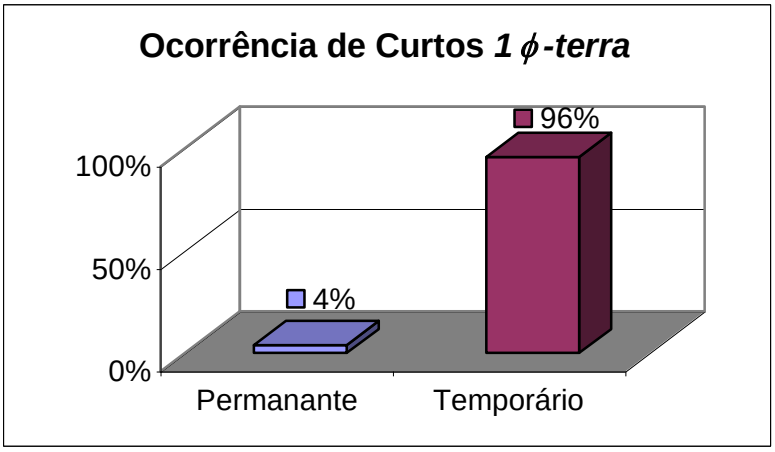


Fig. 5.9. Percentual de ocorrência dos curtos fase-terra permanente e temporário [3].

5.1.5 Locais de ocorrência dos curtos no sistema elétrico

As linhas de transmissão constituem a parte *mais vulnerável*, pois estão expostas, são muito extensas e colocadas em diversas condições geográficas e climáticas. As ferragens, cabos e estruturas estão dispostos em série em grandes comprimentos, o que implica em menor confiabilidade.

As redes de distribuição, como exemplificado na fig. 5.8, também sofrem curtos-circuitos, porém, não colocam tanto em risco o sistema elétrico como os curtos-circuitos nas linhas de transmissão.

A fig. 5.10 apresenta percentuais do levantamento histórico nas empresas de energia quanto aos locais de ocorrência de curtos-circuitos.

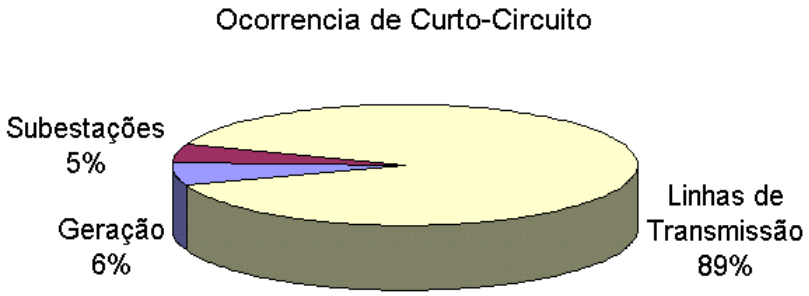


Fig. 5.10. Locais de ocorrência de curto-circuito [3].

5.2 Curtos-circuitos trifásicos

Dos estudos precedentes, ficaram caracterizados os curtos trifásicos (ou simétricos) e outros tipos de curtos no que diz respeito a aspectos físicos e estatísticos. Esta seção, por sua vez, objetiva estabelecer as bases para o entendimento da repercussão do curto-circuito trifásico simétrico em um sistema elétrico, bem como, introduzir o importante conceito de *força* de uma barra.

Para começar, considere a parte de um sistema de transmissão composto pelas linhas LT_1 e LT_2, barras 1, 2 e 3, e disjuntores CB1 e CB2, como mostrado na fig. 5.11. Admita que ocorra um curto-circuito trifásico na *barra de carga* 3. Adote, como hipótese simplificadora, que a carga ligada a esta barra seja uma impedância passiva, e não contribui para o curto (não está representada).

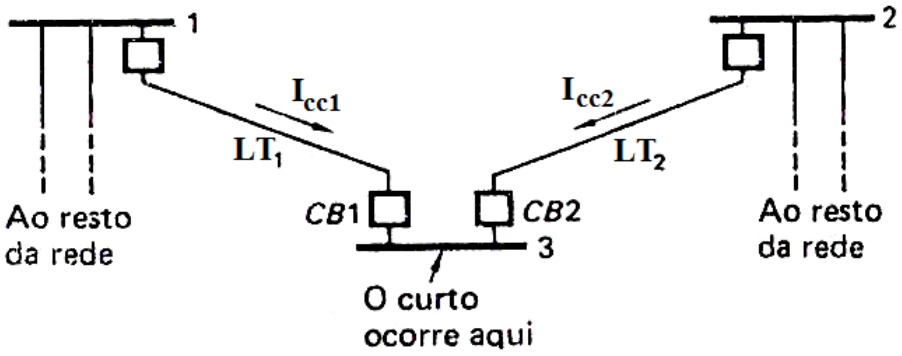


Fig. 5.11. Curto trifásico em uma barra de um sistema de transmissão.

Análise da situação:

⇒ A tensão de barra $\mathbf{V_3}$ antes da falta, assumindo praticamente 1,0 pu (100%), poderá cair para zero.

⇒ As partes da rede à esquerda e à direita, que se supõe conter fontes ativas, irão imediatamente alimentar o curto-circuito com as correntes $\boldsymbol{I_{cc1}}$ e $\boldsymbol{I_{cc2}}$, por meio das barras 1 e 2. Os valores dessas correntes serão determinados pela "força" das barras 1 e 2 e pela impedância das linhas LT_1 e LT_2.

⇒ Em geral, tais correntes de curto-circuito atingirão valores muito superiores às correntes normais da linha, e os disjuntores CB1 e CB2 serão comandados para abrir, por intermédio de relés, a fim de isolar a barra 3 com a falta.

5.2.1 Capacidade de curto-circuito (Scc)

De acordo com o mencionado na seção anterior, as tensões nas barras 1 e 2 (e em todas as outras barras não mostradas) da rede diminuirão durante a ocorrência do curto-circuito.

O valor dessa queda de tensão é uma indicação da "FORÇA" DA REDE. Necessita-se saber essa "FORÇA" bem como a severidade da influência dos curtos. Quanto mais "forte" uma barra, maior será sua contribuição para a corrente de curto e menor será a queda de tensão na mesma.

Esses objetivos são atingidos pelo estudo de uma grandeza denominada *capacidade de curto-circuito* (ou *nível de falta*) para a barra em questão.

**** Obs.:*** • uma tensão antes da falta (curto-circuito) ou tensão pré-falta será indicada pelo índice superior "^{0}";
• a corrente de falta (curto-circuito) usará o índice inferior "$_f$".

Definição: a capacidade ou potência de curto-circuito (Scc) de uma barra é definida como o produto da tensão anterior à falta (tensão *pré-falta*) pela corrente de falta (ou corrente de curto-circuito). Para sistemas trifásicos a Scc (em VA) é expressa em módulo por:

$$|Scc| = \sqrt{3} \cdot |V^0| \cdot |I_f| \tag{5.1}$$

onde: $|V^0|$ é valor da tensão de linha da barra antes da falta;
$|I_f|$ é o valor da corrente de falta (de curto-circuito).

Expressando as grandezas *Scc*, *V* e I_f em pu, tem-se:

$$|Scc| = |V^0| \cdot |I_f| \qquad \text{pu} \tag{5.2}$$

Como a tensão pré-falta é usualmente cerca de 1,0 pu, ou seja, considerando $|V^0| \cong 1{,}0$ pu, obtém-se:

$$|Scc| \cong |I_f| \qquad \text{pu} \tag{5.3}$$

5.2.2 Relação entre Scc e o teorema de Thévenin

O conceito de capacidade de curto-circuito toma um significado mais claro e prático, quando considerado em conjunto com o *teorema de Thévenin*, da teoria de Circuitos Elétricos.

A fig. 5.12 ilustra a aplicação direta do teorema de Thévenin para calcular a corrente de falta I_f na barra 3 do sistema da fig. 5.11 onde ocorreu o curto-circuito.

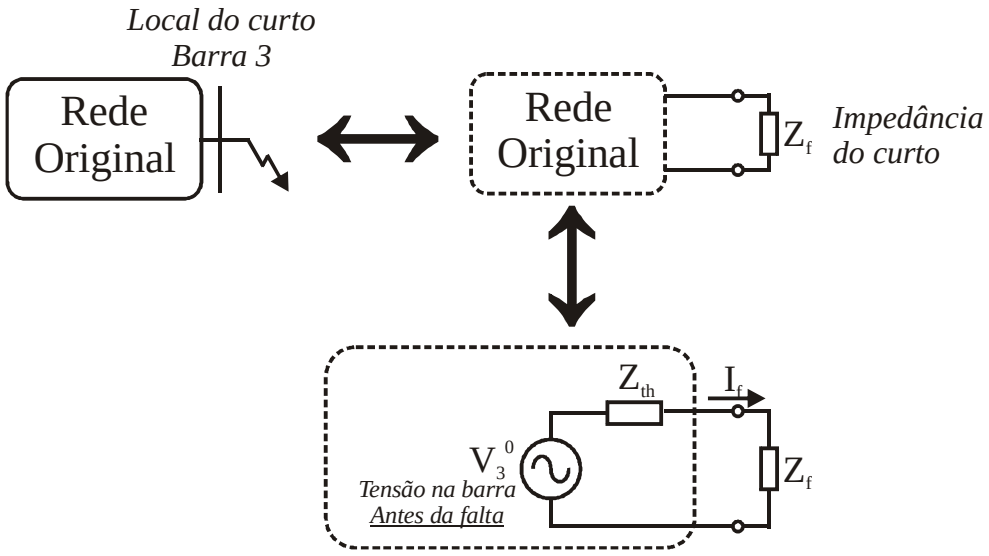


Fig. 5.12. Aplicação direta de Thévenin na barra 3 em curto, do sistema da fig. 5.11.

A corrente I_f é calculada por:

$$I_f = \frac{V_3^0}{Z_{th} + Z_f} \tag{5.4}$$

onde: V_3^0 é a tensão antes da falta (antes do curto-circuito) na barra 3;
Z_f é impedância de falta no local do curto;
Z_{th} é impedância de *Thévenin*, vista da barra 3, com todas as fontes ativas zeradas.

No caso de um curto-circuito *sólido* ($Z_f = 0$) a corrente de falta I_f é dada por:

$$I_f = \frac{V_3^0}{Z_{th}} \tag{5.5}$$

Ainda pelo teorema de Thévenin, o resto sistema, a partir da barra 3, é visto como uma fonte de tensão V_3^0 em série com a impedância Z_{th}, dada por:

$$Z_{th} = \frac{V_3^0}{I_f} \tag{5.6}$$

Expressando todas as grandezas em pu e usando as aproximações: $|V_3^0| \cong 1{,}0\ pu$ e, $|Scc| \cong |I_f|$, então o módulo de Z_{th} será, em pu:

$$|Z_{th}| \cong \frac{1}{|Scc|}, \quad \text{pu} \tag{5.7}$$

O circuito em pu correspondente é mostrado na fig. 5.13.

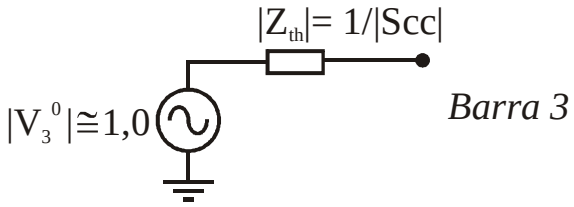


Fig. 5.13. Da barra de falta, o resto do sistema aparece como uma *fem* atrás de uma impedância.

A "força" de uma barra é diretamente proporcional à sua potência de curto |Scc|. Em outras palavras, uma barra é tanto mais forte quanto menor for a impedância Z_{th} vista da barra.

Portanto, quanto mais forte é uma barra, maior é a capacidade de manter sua tensão quando ocorrem curtos-circuitos em outras barras do sistema elétrico. No entanto, se o curto ocorrer na própria barra, quanto maior a |Scc| maior será a corrente de curto, a qual deverá ser interrompida por disjuntores dimensionados adequadamente.

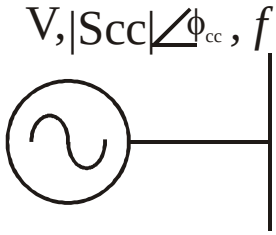
**** <u>OBSERVAÇÕES</u>:***

(a) Em sistemas de transmissão a impedância Z_{th} é considerada essencialmente reativa. Daí segue que os MVA de curto-circuito, no caso de um curto *sólido*, para todos os efeitos práticos, consistem inteiramente em potência reativa [1].

(b) A corrente de curto-circuito imediatamente após o curto é maior do que, por exemplo, meio segundo após. Essa variação da corrente de curto com o tempo se deve às características do geradores e motores e será explicada na próxima seção.

(c) Algumas vezes, para simplificar a análise, admite-se que uma barra é extremamente forte. Isso equivale a admitir que ela possui uma potência de curto-circuito (Scc) infinita. Com isso, tem-se uma impedância Z_{th} nula. Essa barra mantém a tensão constante, exceto se o curto ocorrer na própria barra.

(d) Em geral as concessionárias conhecem os valores de Scc de seus barramentos e podem fornecê-los para uso em projetos ou estudos. Assim, caracteriza-se uma barra por:



- Scc em MVA trifásica, complexa: Scc = $|Scc|\angle\phi_{CC}$;
- V, tensão nominal em kV (de linha eficaz);
- f , frequência nominal em Hz.

O módulo da impedância equivalente, em ohms, é dado por:

$$|Z| = \frac{|V|^2}{|Scc|}, \quad \Omega$$

Um ângulo $\phi_{cc} < 90^o$ implica em impedância equivalente para a barra do tipo $\boldsymbol{Z = R + jX_L}$, o que é mais comum para níveis de distribuição, por exemplo: em 13,8 kV, |Scc| = 200 MVA, para considerar o efeito resistivo R é usual empregar-se valores típicos da relação X_L/R. Entretanto, para redes do *nível de transmissão* a impedância equivalente é praticamente toda reativa, pois neste caso, X >> R, assim o ângulo ϕ_{cc} é 90°, ou seja:

$$X = \frac{|V|^2}{|Scc|}, \quad \Omega$$

(e) Em programas é comum o uso do modelo trifásico *fonte de tensão em série com R e L* que simula um barramento do sistema elétrico. Por exemplo, *SimPowerSystems* do Simulink/MATLAB tem o bloco "*3-Phase Source",* ilustrado na fig. 5.14. Neste pode-se especificar a Scc (MVA), a tensão de base (V) e a relação X/R.

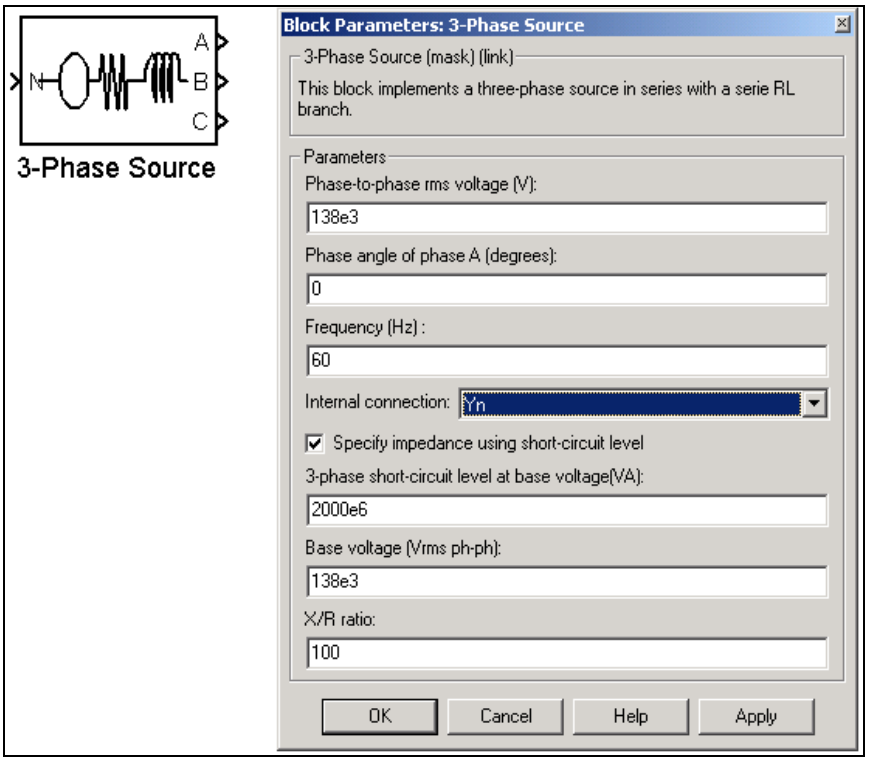
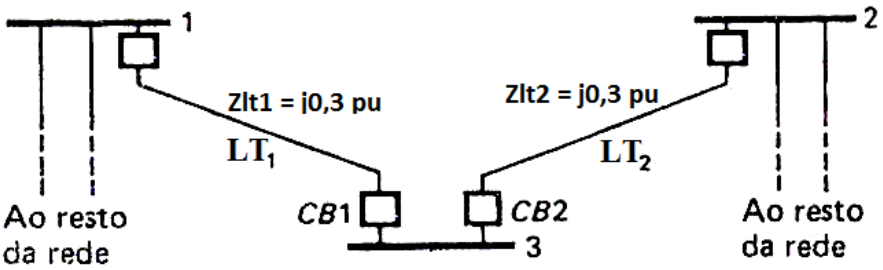


Fig. 5.14. Implementação de barramento trifásico para simulação, no domínio do tempo, no MATLAB/Simulink–*SimPowerSystems, modelo: "3-Phase Source".*

Exercícios sobre Scc e Modelagem de Barramentos

(01) Em sistemas de extra alta tensão, a Scc pode atingir 50.000 MVA. Com esse nível de curto-circuito, a 500 kV, qual é a corrente de curto-circuito em cada linha?

(02) Seja o sistema de potência da fig. 5.11 repetido abaixo. Considere as tensões pré-falta iguais a 1,0 pu. Com os disjuntores CB1 e CB2 abertos, a rede divide-se em duas partes e nesta situação as barras 1 e 2 têm as potências de curto-circuito $|Scc_1|$ = 8,0 pu e $|Scc_2|$ = 5,0 pu, respectivamente. As impedâncias das linhas LT_1 e LT_2 são $Z_{LT1} = Z_{LT2}$ = j0,30 pu cada, as resistências foram desprezadas.

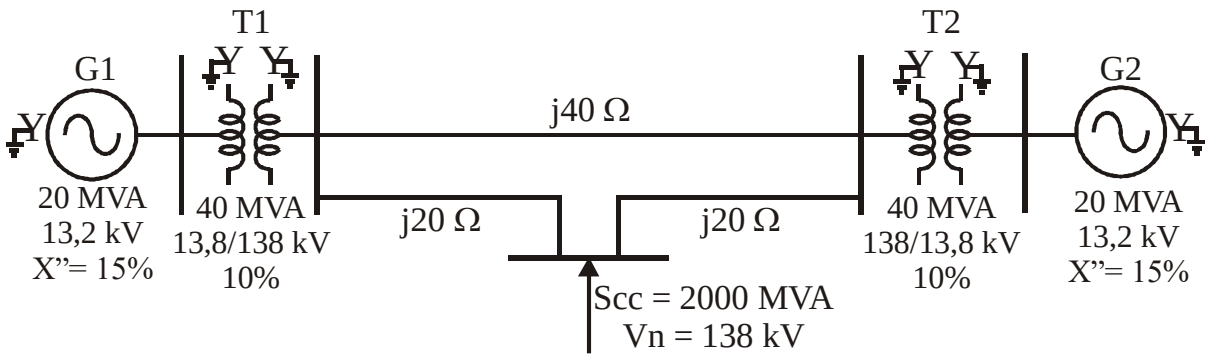


Questões:

- Se fecharmos os dois disjuntores, qual será o nível de curto-circuito resultante da barra 3?
- Como isso afetará as capacidades de curto-circuito das barras 1 e 2? Isto é, recalcule $|Scc_1|$ e $|Scc_2|$.
- Nessa situação qual das três barras será a mais forte? Por quê?

(03) Considere um barramento de um sistema de distribuição primário, com tensão nominal 13,8 kV, |Scc| = 200 MVA e relação X/R = 4. Represente o modelo de circuito desse barramento com valores reais e em pu para uma base de 100 MVA e 13,8 kV.

(04) Elabore o diagrama de impedâncias em pu do sistema de potência representado abaixo. Despreze os efeitos resistivos e use como base 40 MVA e 138 kV nas LTs. As linhas de transmissão de j20 Ω estão ligadas diretamente a um barramento de alta tensão de 138 kV nominal. O nível de curto-circuito nessa barra é 2000 MVA (quando desconectada do sistema representado).



----- Algumas respostas: -----

(02) $|Scc_3|$ = 4,3535 pu; $|Scc_1|$ = 9,2506 pu; $|Scc_2|$ = 6,3793 pu.

(03) Impedância representativa do barramento (sistema):

- No modelo monofásico, valores reais: $V_{fase} = 13{,}8/\sqrt{3}\ kV$ e $Z_s = R_s + jX_s$ = 0,2309 + j0,9236 Ω.
- Em pu: V = 1,0 pu e $Z_{sPU} = R_{sPU} + jX_{sPU}$ = 0,1212 + j0,4850 pu.

(04) Representando o barramento do sistema de 138 kV: X_{pu} = 0,0200 pu.

5.3 Comportamento de uma máquina síncrona num curto equilibrado

As correntes de curto-circuito relacionam-se diretamente com a quantidade de corrente fornecida pelas máquinas rotativas, *principalmente pelos geradores síncronos*, durante o curto-circuito. Quando ocorre uma falta a corrente depende de:

- forças eletromotrizes internas das máquinas;
- impedâncias das máquinas;
- impedâncias entre as máquinas e o local da falta, isto é, de transformadores e linhas de transmissão.

A corrente que circula em uma máquina síncrona imediatamente após a falta é diferente daquela após alguns poucos ciclos e diferente da que persiste. Esta última é usualmente chamada de *corrente de regime permanente de curto-circuito.*

5.3.1 Gerador síncrono, o elemento ativo do curto-circuito

O gerador síncrono é o elemento mais importante do sistema de energia elétrica. Ele supre, de acordo com sua capacidade, a energia solicitada pelas cargas, mantendo os níveis de tensão dentro de uma faixa estreita, de maneira a garantir continuidade e estabilidade do sistema.

No entanto, quando da ocorrência de um curto-circuito no sistema, a impedância vista pelo gerador síncrono cai violentamente. Em consequência o gerador, tentando garantir as condições acima, *injeta uma elevada corrente de curto.*

O defeito só será eliminado com o adequado funcionamento da proteção e a devida abertura do disjuntor correspondente. Portanto, *o gerador síncrono é o principal elemento ativo do suprimento de corrente de curto-circuito*, e o seu comportamento será analisado a seguir.

5.3.2 Ensaio de curto-circuito trifásico no gerador síncrono

A análise do curto-circuito trifásico permite a obtenção do circuito de sequência positiva do gerador (sequência de fase *abc*). As formas de onda das correntes $i_a(t)$, $i_b(t)$ e $i_c(t)$ são obtidas através de um ensaio experimental, usando um oscilógrafo ou registrador que grava os sinais das correntes durante todo o curto-circuito. O ensaio é feito aplicando-se um curto trifásico aos terminais do gerador, inicialmente com tensão nominal e girando a vazio em velocidade síncrona, como ilustra a fig. 5.15.

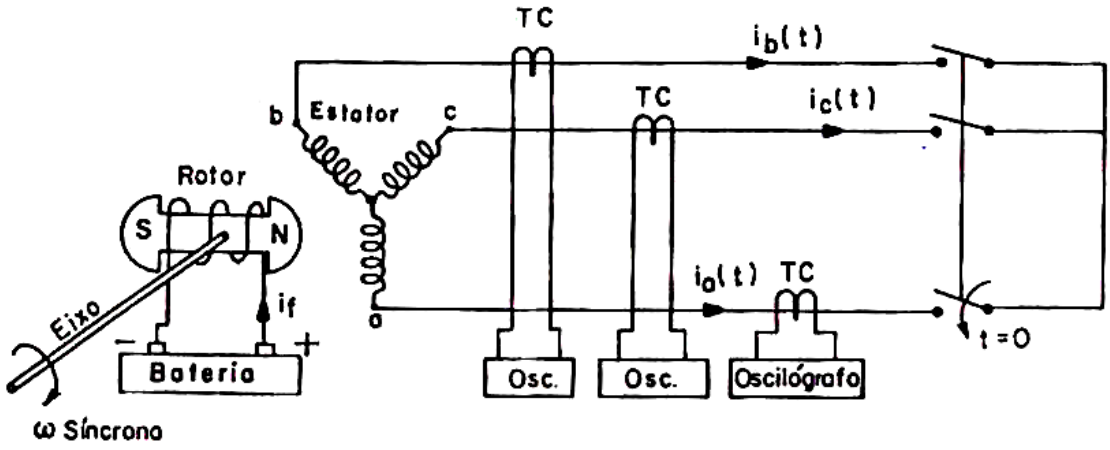


Fig. 5.15. Ensaio de curto-circuito trifásico no gerador síncrono.

Registrando simultaneamente as correntes nas três fases obtém-se, para um determinado instante de chaveamento, as correntes mostradas na fig. 5.16.

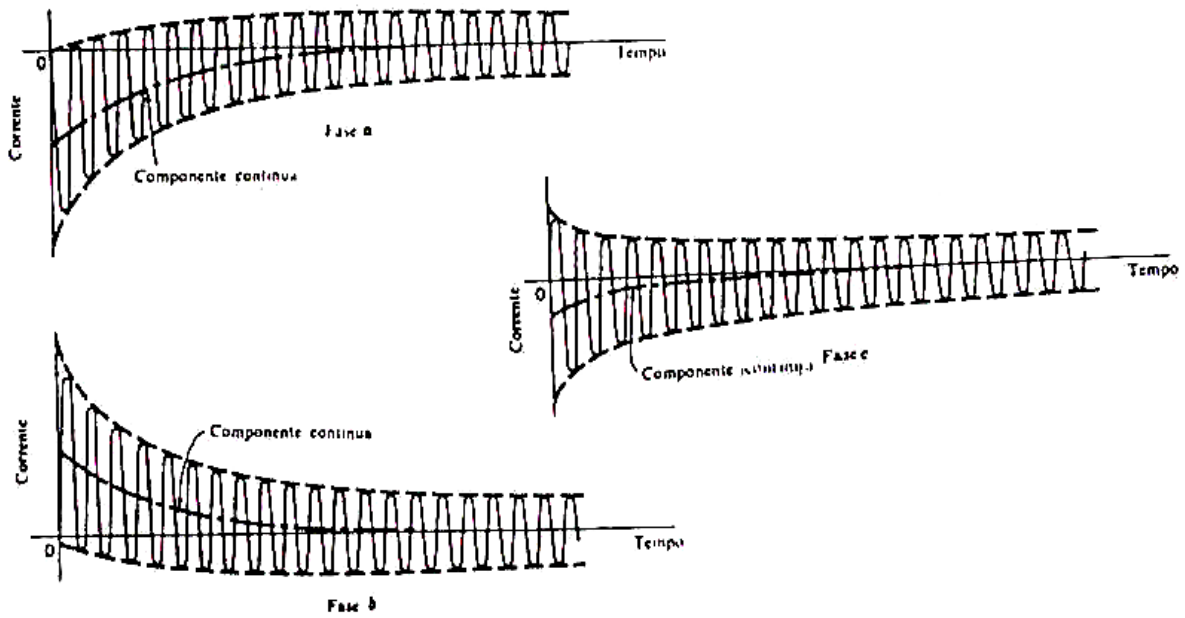


Fig. 5.16. Forma de onda das correntes de curto trifásico de um gerador síncrono.

Note que as correntes são assimétricas e compostas por:

- uma componente contínua decrescente;
- uma componente alternada em 60 Hz.

Por isso, são denominadas *correntes assimétricas de curto-circuito*.

A componente contínua, decrescente, aparece devido à importante propriedade do fluxo magnético não poder variar instantaneamente, obrigando as correntes de curto das três fases iniciar do zero.

Para facilitar a análise, desconsidera-se a componente contínua. Assim procedendo, nota-se também que a corrente de cada uma das fases está contida por uma envoltória, conforme ilustra a fig. 5.17.

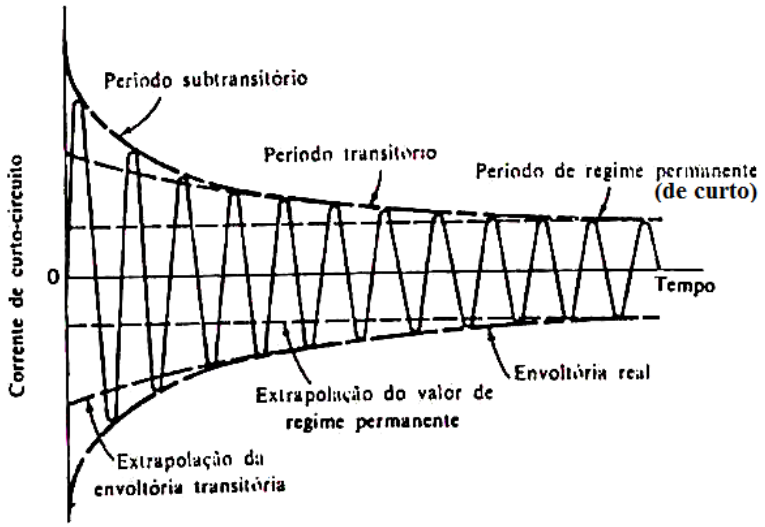


Fig. 5.17. Envoltória das correntes de curto-circuito.

Estando as ondas de corrente de curto-circuito contidas na envoltória, pode-se dispensar o estudo de suas formas de onda, bastando analisar o comportamento da envoltória, que representa todas as correntes de curto-circuito.

Note que a forma de onda da corrente de curto proveniente do gerador *não é fixa!* Seus valores de pico, inicialmente grandes, no período denominado de ***subtransitório***, vão caindo ciclo a ciclo, passando pelo período ***transitório*** até se estabilizar, atingindo o ***regime permanente de curto-circuito***.

Apesar disto, observando somente a parte CA da corrente, percebe-se a simetria em relação ao eixo do tempo, sendo conhecida como *corrente simétrica de curto*.

Assim, se analisa apenas a parte de cima da envoltória, como caracteriza a fig. 5.18.

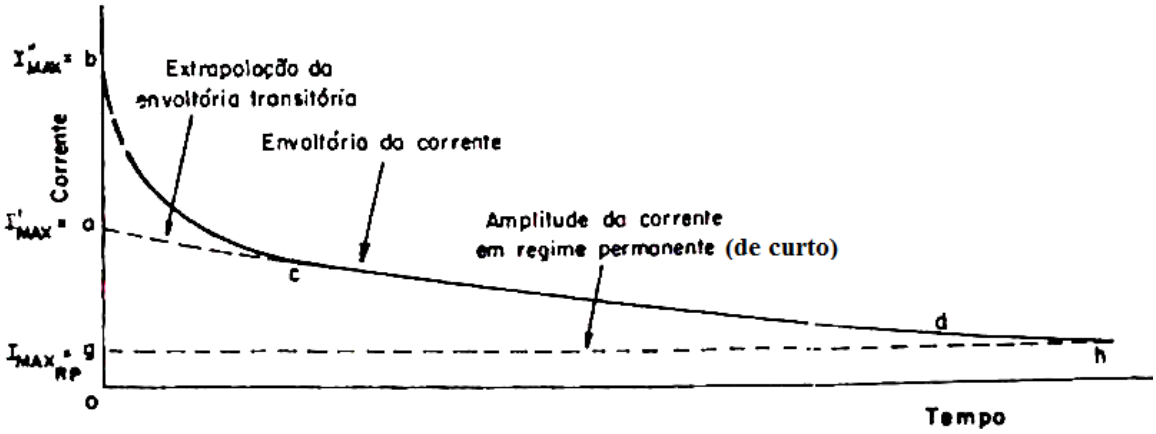


Fig. 5.18. Parte superior da envoltória.

Desta maneira, representa-se o gerador como tendo uma reatância interna variável, desde um valor pequeno até a sua tradicional reatância síncrona de regime permanente, isto é:

$$X'' < X' < X \tag{5.8}$$

onde: X" é a reatância representativa do período inicial, isto é, a ***reatância subtransitória***;
X' é a ***reatância transitória***;
X é a ***reatância síncrona de regime permanente***.

Por ser variável a reatância interna do gerador, torna-se extremamente difícil calcular analiticamente a corrente de curto. Para facilitar a análise, supõe-se que a corrente de curto tenha o comportamento indicado pela parte de cima da envoltória e esta, se divida no tempo, em três períodos:

(a) período sub-transitório: quando se representa a máquina síncrona por sua reatância sub-transitória *X"*, e com correspondente corrente de curto *I"*;
(b) período transitório: quando se representa pela reatância transitória *X'* e corrente *I'*;
(c) período de regime permanente: representado pela reatância síncrona *X*, e corrente *I*.

- ***A reatância sub-transitória X"*** do gerador é definida supondo que o período sub-transitório se mantém, estável ou em regime, tendo como corrente o valor inicial da envoltória da fig. 5.18. Assim,

$$X'' = \frac{E^0}{I''} \tag{5.9}$$

onde: E^0 = valor eficaz da tensão fase-neutro nos terminais do gerador síncrono, antes do curto-circuito;
I" = valor eficaz da corrente de curto do período sub-transitório. O valor de I" é dado por:

$$I'' = \frac{I''_{\max}}{\sqrt{2}} \tag{5.10}$$

Assim, o cálculo do curto-circuito fica simplificado, bastando apenas efetuar a resolução de circuitos elétricos em corrente alternada empregando o método fasorial usual.

- Analogamente, define-se a ***reatância transitória X' do gerador síncrono***, supondo agora em separado somente o período transitório da fig. 5.18. Assim,

$$X' = \frac{E^0}{I'} \tag{5.11}$$

onde: I' = valor eficaz da corrente de curto-circuito no período transitório, dada por:

$$I' = \frac{I'_{\max}}{\sqrt{2}} \tag{5.12}$$

- Quando o gerador entra em regime permanente, tem-se a ***reatância síncrona X do gerador***, isto é:

$$X = \frac{E^0}{I} \tag{5.13}$$

onde: I = valor eficaz da corrente de curto-circuito no período permanente, dada por:

$$I = \frac{I_{\max(R.Permanente)}}{\sqrt{2}} \tag{5.14}$$

Explicações mais detalhadas das condições do gerador em curto-circuito trifásico e das reatâncias X", X' e X, são encontradas, por exemplo, nas referências [1] e [3] e não serão reproduzidas aqui. Como a resistência interna do enrolamento da fase do gerador é muito pequena em relação à reatância interna, o seu valor, em muitos casos, pode ser desprezado.

5.3.3 Modelo do gerador síncrono

Do ponto de vista do curto-circuito, o circuito equivalente por fase do gerador síncrono em Y, para a sequência positiva (sequência *abc*), é mostrado na fig. 5.19, tendo sido escolhida a fase ***a*** como referência. Nesta figura está representada a reatância sub-transitória. ***Ea*** é a *fem* de fase induzida e ***Va*** a tensão terminal de fase do gerador.

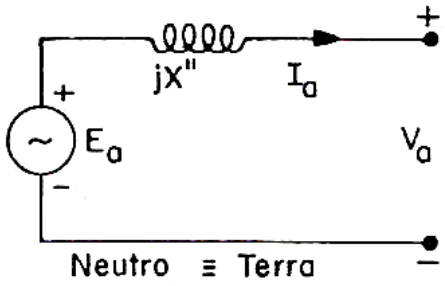


Fig. 5.19. Circuito equivalente por fase do gerador síncrono (com resistência desprezada).

A tensão terminal ***Va*** é dada por:

$$\boldsymbol{Va} = \boldsymbol{Ea} - jX'' \cdot \boldsymbol{Ia} \tag{5.15}$$

Como o sistema é equilibrado, a modelagem é a mesma caso o gerador esteja ligado em Y isolado ou Y aterrado, diretamente ou através de uma impedância. Isto porque o ponto central da conexão em Y, identificado como neutro, tem o mesmo potencial da terra, justificando a indicação na figura ***neutro = terra***.

5.3.4 Motor síncrono

Como visto no Capítulo 2, o motor síncrono tem um modelo de circuito semelhante ao do gerador síncrono, porém, quando funcionando normalmente, tem a corrente ou fluxo de energia em sentido contrário.

Além disso, como nos geradores pode ser representado por uma *fem* em série com uma das reatâncias *sub-transitória, transitória ou de regime permanente*, conforme for o momento do estudo a ser considerado.

Quando ocorre um curto-circuito na rede elétrica que supre esse motor, seu rotor continua girando devido a alta inércia de rotação, advinda da massa do rotor, eixo e carga mecânica.

Como seu campo de excitação permanece energizado, ocorre a indução de tensões nas bobinas da armadura, que por sua vez, passa a fornecer corrente para o sistema, alimentando o curto. Nessa situação, o motor age como se fosse um gerador, embora não mais síncrono, pois sua velocidade vai diminuindo lentamente até parar, ver fig. 5.20.

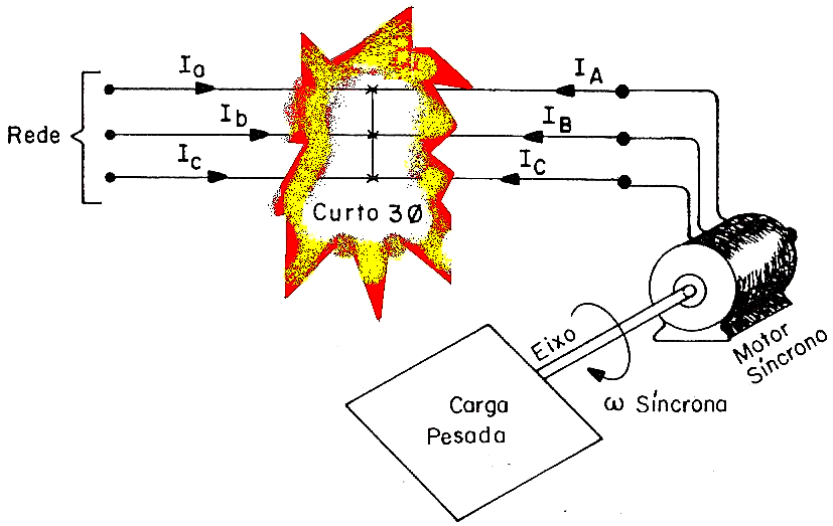


Fig. 5.20. Ilustração de um motor síncrono alimentando um curto-circuito.

O equivalente monofásico para o curto-circuito trifásico, desprezando novamente a resistência está mostrado na fig. 5.21.

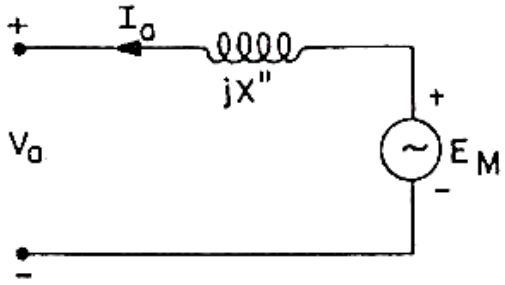


Fig. 5.21. Modelo de um motor síncrono alimentando um curto (com resistência desprezada).

5.4 Motor de indução

No motor de indução ou assíncrono, o campo girante do rotor é originado pela excitação proveniente do campo do estator, ou seja, da rede elétrica que alimenta o motor. Portanto, no caso de um curto-circuito próximo aos seus terminais, a tensão no estator deixa de existir e também praticamente de maneira instantânea a excitação do rotor.

Entretanto, o fluxo magnético residual no núcleo do rotor não desaparece instantaneamente, mas vai caindo, embora rapidamente, e se extingue em 2 ciclos. Assim, um motor de indução de grande porte se comporta como gerador elétrico, *e contribui com a corrente de curto-circuito até 2 ciclos, ou seja, somente no período sub-transitório.*

Se os dispositivos de proteção atuam com tempo maior que dois ciclos, a contribuição do motor de indução pode ser desconsiderada após este período.

O circuito equivalente por fase é mostrado na fig. 5.22, onde a resistência também foi desprezada.

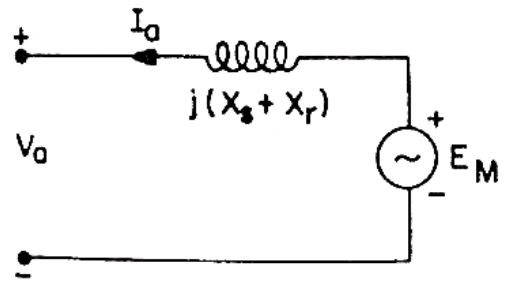


Fig. 5.22. Modelo para motor de indução alimentando um curto, válido para período sub-transitório (com resistência desprezada).

A tab. 5.1 apresenta valores típicos para a reatância equivalente (Xs + Xr).

Tab. 5.1. Valores típicos das reatâncias de motores de indução.

Potência:	(Xs + Xr):
Até 5 hp	0,10 – 0,14 pu
5 a 25 hp	0,12 – 0,16 pu
Maior que 25 hp	0,15 – 0,17 pu

Exemplo 5.1: um motor de indução de 25 hp está funcionando a plena carga. Calcule sua contribuição para a corrente de um curto-circuito trifásico próximo aos seus terminais.

Solução: considerando a tensão de alimentação nominal = 1pu, Xs+Xr = 0,16 pu pela tab. 5.1, e desprezando as resistências, tem-se: $\boldsymbol{I}_{curto} = 1{,}0\angle 0° / j(0{,}16) = 6{,}25\angle -90°$ *pu. Portanto: a corrente é 6,25 vezes maior que a nominal e extingue-se em dois ciclos.*

5.5 Considerações práticas de cálculo

Nas seções anteriores procurou-se mostrar a forma usualmente empregada para representar o gerador síncrono para o cálculo do curto-circuito trifásico, sem entrar em detalhes a respeito de seu comportamento físico e das formulações matemáticas (equações diferenciais) para esta situação. Os dados obtidos de tais estudos de curto-circuito são usados para levantamentos da atuação de disjuntores e/ou para determinar ajustes de relés. As margens de erro podem ser aceitas na maioria dos casos.

Assim, em termos práticos de cálculo, costuma-se fazer a análise de curto-circuito com as seguintes simplificações:

(a) Desprezam-se todos os componentes da corrente de curto-circuito exceto a de 60 Hz, a qual é predominante.

(b) As impedâncias da rede (transformadores e linhas de transmissão) são consideradas puramente reativas ($\boldsymbol{Z} = jX$).

(c) As máquinas são representadas por uma *fem* $\boldsymbol{E}$ em série com uma reatância:

- X" para saber a *corrente sub-transitória* imediatamente após o curto até os 2 primeiros ciclos;
- X' para saber a *corrente transitória* 3 ou 4 ciclos depois;
- X para calcular a corrente de curto permanente; o regime permanente é tipicamente alcançado após 5 a 10 s, aproximadamente.

(d) a componente CC é adicionada de modo empírico. Isso é visto nas considerações sobre seleção de disjuntores. A partir do exposto, o cálculo do curto-circuito fica simplificado, bastando usar a análise CA de circuitos elétricos, respeitando o período desejado para o uso de uma ou outra reatância dos geradores e motores síncronos.

(**e)** A contribuição da corrente de carga é muito pequena e pode ser desprezada no cálculo de curto-circuito. Além do mais, não há necessidade de a corrente de curto-circuito ser calculada com *absoluta* precisão, mas apenas ter-se uma idéia do <u>*valor de sua grandeza em módulo*</u>, que é fundamental na análise da proteção do sistema elétrico. Se precisão for requerida, as correntes de carga poderão ser consideradas nos cálculos [3]. Por outro lado, usando programas de simulação computacional é possível caracterizar melhor o sistema elétrico, englobar mais efeitos, utilizar modelos mais completos para os elementos do sistema e assim, obter melhor precisão.

Na fig. 5.23 tem-se um diagrama fasorial comparando a corrente de carga, a corrente de curto-circuito sem carga e a corrente verdadeira, sendo esta última dada pela superposição das outras duas, isto é:

$$\boldsymbol{I}_{verdadeira} = \boldsymbol{I}_{carga\ sem\ curto} + \boldsymbol{I}_{curto\ sem\ carga}$$

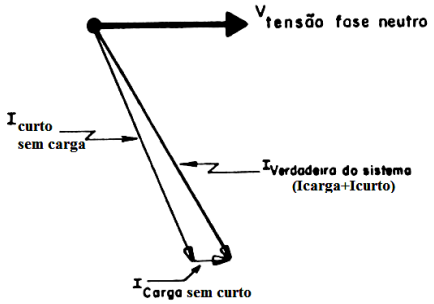


Fig. 5.23. Comparação entre as correntes de curto, sem carga e com carga [3].

Exemplo 5.2: seja o sistema com duas barras mostrado na fig. 5.24. Calcular as correntes em condições *subtransitórias* de curto-circuito no ponto de curto, no gerador e no motor, para uma falta trifásica sólida na barra 2. Desprezar as correntes antes da falta e considerar todas as tensões pré-falta iguais a 1,0 pu. Resolva através do teorema de Thévenin.

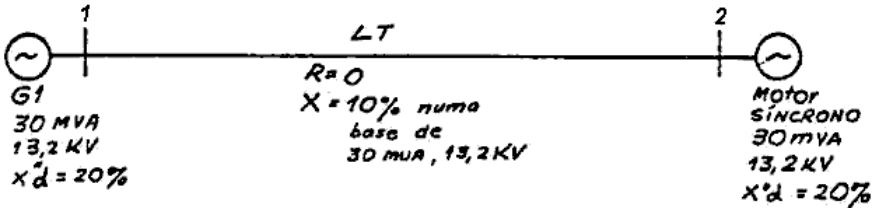
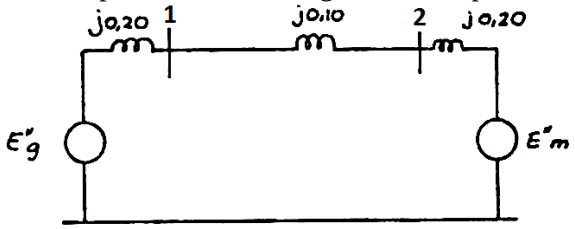
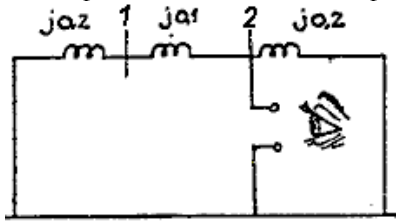


Fig. 5.24 – Sistema exemplo com duas barras.

Solução: o diagrama de reatâncias em pu é ilustrado na figura abaixo, para S_{base} = 30 MVA e V_{base} = 13,2 kV.

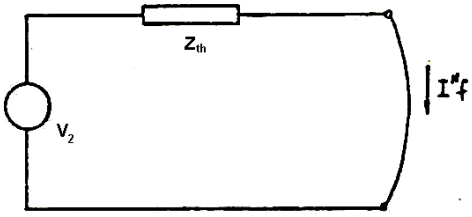


a) Determinação da impedância de Thévenin a partir da barra 2:



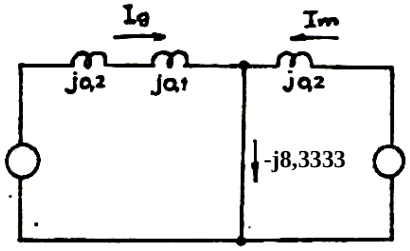
$$Z_{th} = \frac{j(0,2+0,1)\cdot j0,2}{j(0,2+0,1)+ j0,2} = j0,1200\,pu$$

b) Corrente de falta:



$$I_f = \frac{V_2^0}{Z_{th}} = \frac{1\angle 0°}{j0,12} = -j8,3333\,pu$$

c) Contribuições de correntes subtransitórias do gerador e motor:



Diretamente por divisão de corrente:

$$I_g = -j8,3333\frac{j0,2}{j(0,3+0,2)} = -j3,3333pu$$

E, da LKC:

$$I_m = I_f - I_g = -j8,3333-(-j3,3333) = -j5,0000pu$$

Sendo a corrente de base $I_{base} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{base}} = 1,31\,kA$, obtém-se: $I_{falta_kA} = |I_f| \cdot I_{base} = 10,93\,kA$

$I_{g_kA} = |I_g| \cdot I_{base} = 4,37\,kA$, $I_{m_kA} = |I_m| \cdot I_{base} = 6,56\,kA$.

d) Tensões nas barras pós-falta:

$$V_1 = E_g^{"} - I_g \cdot j0,2 = 1\angle 0° - (-j3,3333 \cdot j0,2) = 0,3333\angle 0°\,pu$$

$V_2 = 0$ *(pois o curto-circuito é sólido, ou seja, Z_f = 0).*

5.6 Cálculos sistemáticos de curto-circuito

A técnica apresentada na seção anterior para o cálculo de curto-circuito trifásico é viável, em termos práticos, apenas para a solução sistemas elétricos de pequeno porte, com bem poucas barras.

Para utilizar o computador nos cálculos, torna-se necessário desenvolver procedimentos sistemáticos, os quais são mostrados nesta seção. O método é baseado na *Análise Nodal da teoria de Circuitos Elétricos.*

Exemplo 5.3: Considere o sistema da fig. 5.25 com *N = 3* barras.

**** OBJETIVOS PROPOSTOS*** **–** calcular para 4 ciclos após o curto (usar reatâncias transitórias X'):
a) Módulo da corrente de falta $\boldsymbol{I_f}$ para curto trifásico sólido na barra 3;
b) Scc da barra 3;
c) Tensões pós-falta nas barras e correntes pós-falta na rede.

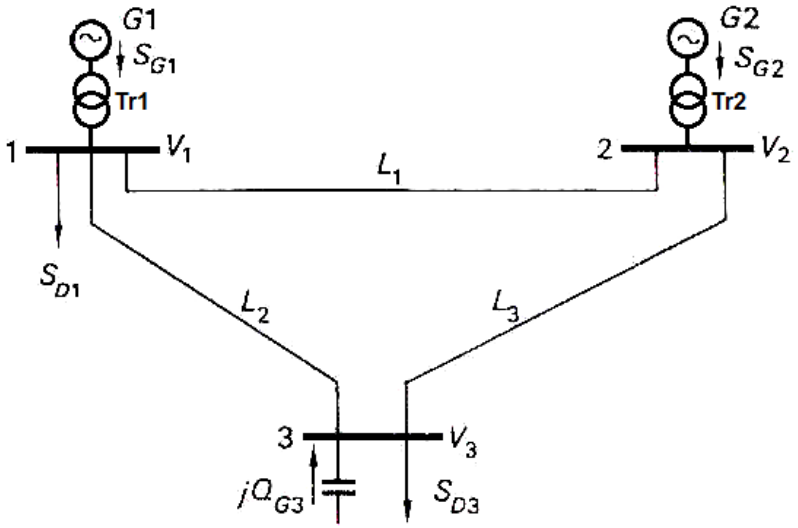


Fig. 5.25. Sistema de potência simples com 3 barras.

*** Considerações**:

- antes da falta o sistema está em regime permanente;
- supõe-se que as condições de geração e de carga são conhecidas. As correntes nas linhas e as tensões de barra, de antes da falta, podem ser conhecidas por meio de um estudo de fluxo de carga prévio.

*** Etapas de Solução do Método:**

1) Obter o circuito monofásico equivalente em pu.
2) Obter tensões e correntes antes da falta (através de cálculos de fluxo de potência).
3) Determinar variação de tensões e correntes devido ao curto.
4) Aplicar a superposição (soma) dos resultados das etapas (2) e (3), isto é:

Resposta Final = Valores de Antes + Valores das Variações

*** Aproximações Aceitáveis e Aplicadas:**

- Uso do modelo de circuito simples para os geradores.
- Considera-se as admitâncias de carga independentes da tensão.
- Todas as tensões pré-falta são aproximadas para 1,0 pu.
- Todas as correntes pré-falta são desprezadas.

Essas aproximações dispensam o cálculo do fluxo de carga previsto na etapa (2). O método é deduzido e ao mesmo tempo aplicado ao sistema exemplo da fig. 5.25, como mostrado a seguir.

<u>Etapa 1)</u> Circuito Equivalente, ver fig. 5.26(a) e (b).

• <u>Linhas L1, L2, L3:</u> todas do tipo linha média, iguais, com reatâncias 0,1 pu (para base 50 MVA / 120 kV).

• <u>Geradores:</u>

G1: 100 MVA, X' = 20% ⇒ j0,1 pu na base 50 MVA.

G2: 200 MVA, X' = 20% ⇒ j0,05 pu na base 50 MVA.

• <u>Transformadores:</u>

T1: 100 MVA, 10% ⇒ j0,05 pu na base 50 MVA.

T2: 200 MVA, 10% ⇒ j0,025 pu na base 50 MVA.

• <u>Cargas (dadas)</u>: $Y_{L1} = 1 - j0{,}5\,pu$ e $Y_{L3} = 0{,}5\,pu$.

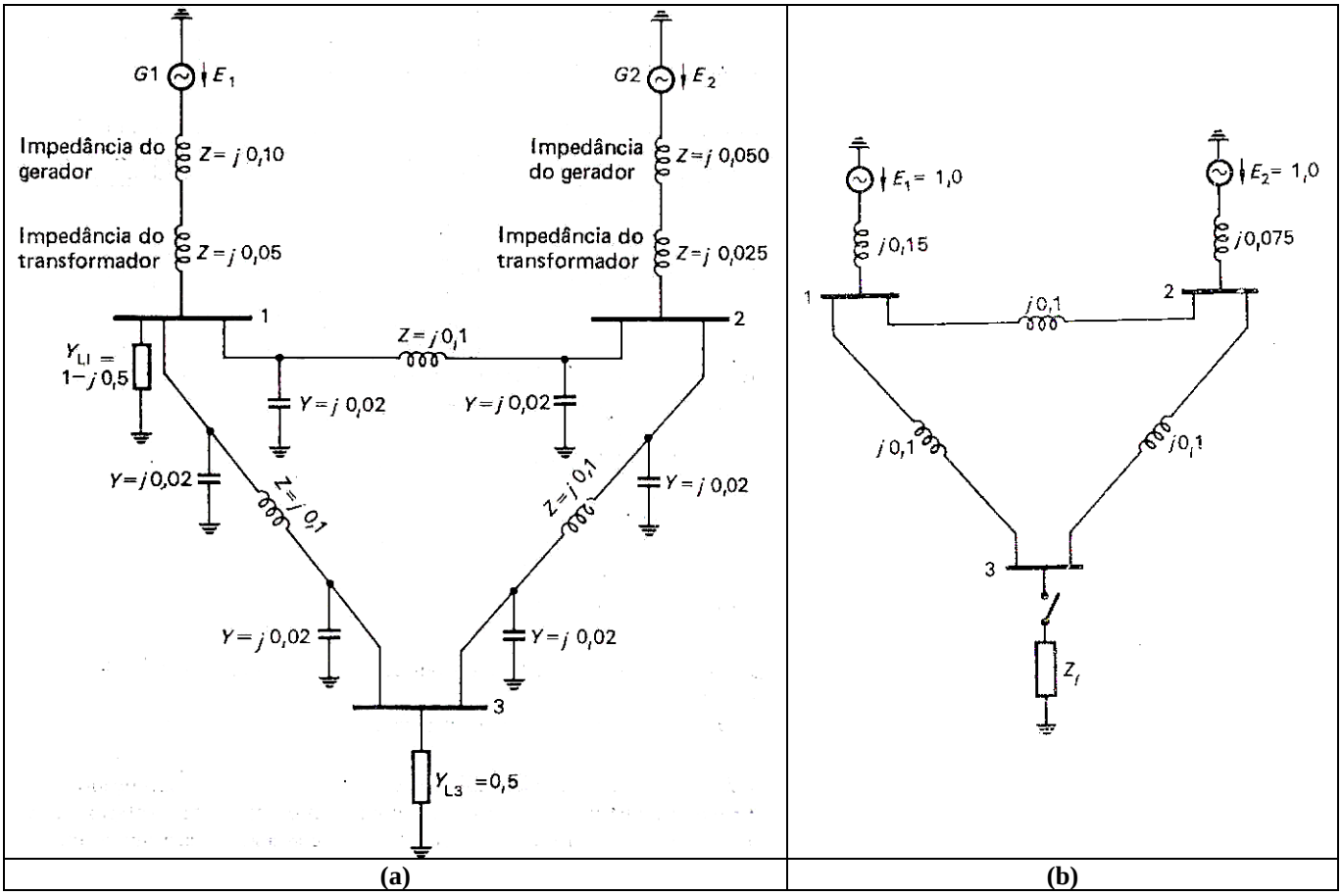


Fig. 5.26. (a): Circuito equivalente em pu para o sistema da fig. 5.25. (b) Circuito usado para os cálculos.

<u>Etapa 2)</u> Tensões e Correntes Antes da Falta

Aproximações adotadas:

- Tensões e barra todas iguais a 1,0 pu: $\left[V^0_{barra}\right] = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 1{,}0 \\ 1{,}0 \end{bmatrix}$ pu.
- Correntes antes da falta desprezadas.

Como as correntes de curto são muito maiores que as correntes de carga e as variações nas correntes são limitadas pelas impedâncias em série, considera-se todas as correntes pré-falta iguais a zero. Isto equivale a se desprezar as admitâncias em paralelo, inclusive as de carga. Assim, obtém-se a rede simplificada da fig. 5.26(b). Onde $\boldsymbol{Z_f}$ é a impedância no local da falta (para curto for sólido $\boldsymbol{Z_f = 0}$).

***Etapa 3)* Variações das Tensões e Correntes Devido ao Curto**

Segundo o teorema de Thévenin: *As variações nas tensões e correntes da rede, devidas à adição de um ramo entre dois nós do circuito, são equivalentes às variações causadas por uma fem com o valor anterior à adição (nesse caso fem =* V_3^0*), com todas as outras fontes ativas "zeradas".*

A fig. 5.27 ilustra a aplicação de Thévenin no circuito da fig. 5.26(b).

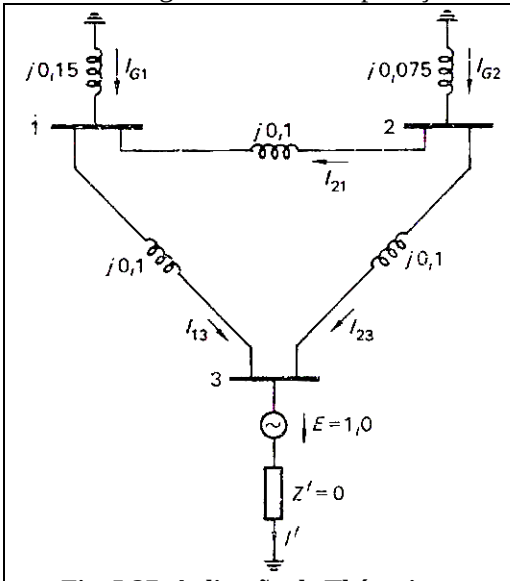


Fig. 5.27. Aplicação de Thévenin ao circuito da fig. 5.26(b).

- Por inspeção, $[Y_{barra}]$ =

$$= j\begin{bmatrix} -\left(\frac{1}{0,15}+\frac{1}{0,1}+\frac{1}{0,1}\right) & \frac{1}{0,1} & \frac{1}{0,1} \\ \frac{1}{0,1} & -\left(\frac{1}{0,075}+\frac{1}{0,1}+\frac{1}{0,1}\right) & \frac{1}{0,1} \\ \frac{1}{0,1} & \frac{1}{0,1} & -\left(\frac{1}{0,1}+\frac{1}{0,1}\right) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [Y_{barra}] = j\begin{bmatrix} -26,6667 & 10 & 10 \\ 10 & -33,3333 & 10 \\ 10 & 10 & -20 \end{bmatrix}$$

- Invertendo essa matriz obtém-se $[Z_{barra}]$:

$$[Z_{barra}] = j\begin{bmatrix} 0,0729 & 0,0386 & 0,0557 \\ 0,0386 & 0,0557 & 0,0471 \\ 0,0557 & 0,0471 & 0,1014 \end{bmatrix}$$

Note que as variações nas tensões de barra são resultantes da corrente de falta $\boldsymbol{I_f}$ que sai da barra 3 (ou $-\boldsymbol{I_f}$ que entra). Definindo o *vetor corrente de falta* $[I_f]$:

$$[I_f] = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -I_f \end{bmatrix} \tag{5.16}$$

Então as variações das tensões nas barras devido ao curto são expressas pelo denominado *vetor de tensão de barra de Thévenin* $[V_T]$:

$$\text{Variações de Tensão:} \quad [V_T] = [Z_{barra}][I_f] \tag{5.17}$$

***Etapa 4) Tensões e Correntes Pós-Falta* - GENERALIZANDO O MÉTODO**:

Neste etapa aplica-se a superposição das grandezas pré-falta e pós-falta, ou seja, das etapas (2) e (3) respectivamente. Antes da solução pretendida, pode-se generalizar o método para um sistema com *N barras*. Considere que *o curto-circuito ocorre em uma barra* ***q***, como ilustra a fig. 5.28.

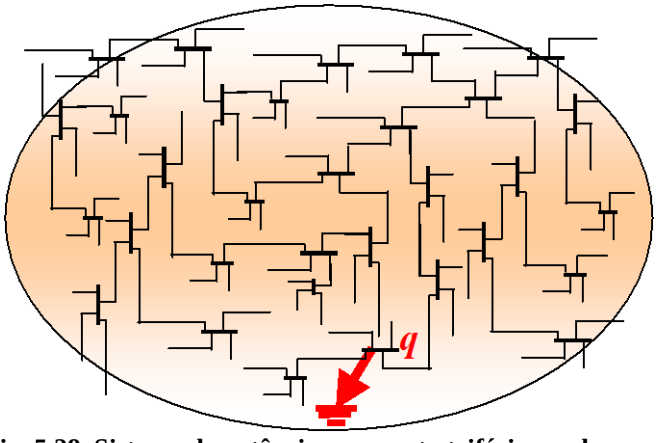


Fig. 5.28. Sistema de potência com curto trifásico na barra *q*.

Assim, analogamente à eq. (5.16) o vetor corrente de falta é zerado exceto na linha *q*:

$$[I_f] = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ -I_f \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \longleftarrow \text{Linha } q \tag{5.18}$$

Aplicando a superposição, as tensões de barra pós-falta são dadas pela soma:

[Tensões pós-falta] = [Tensões Antes] + [Variações de Tensão]

isto é:

$$[V^f] = [V^0_{barra}] + [V_T] \Rightarrow [V^f] = [V^0_{barra}] + [Z_{barra}] \cdot [I_f]$$

ou, explicitamente,

$$\begin{bmatrix} V_1^f \\ \vdots \\ V_q^f \\ \vdots \\ V_n^f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1^0 \\ \vdots \\ V_q^0 \\ \vdots \\ V_n^0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_{11} & \cdots & z_{1q} & \cdots & z_{1n} \\ \vdots & \ddots & & & \vdots \\ z_{q1} & \cdots & z_{qq} & \cdots & z_{qn} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & \cdots & z_{nq} & \cdots & z_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ -I_f \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \longleftarrow \text{Linha } q \tag{5.19}$$

onde: o índice superior "^{0}" significa valor pré-falta e o índice superior "^{f}" valor pós-falta (pós curto-circuito).

A corrente $\boldsymbol{I_f}$ é obtida considerando para a linha *q* da matriz:

$$V_q^f = V_q^0 - z_{qq} I_f \tag{5.20}$$

Como a tensão pós-falta se relaciona também com a corrente por $V_q^f = Z^f \cdot I_f$, obtém-se:

$$I_f = \frac{V_q^0}{Z_f + z_{qq}} \tag{5.21}$$

Se o curto-circuito for sólido, isto é, $\boldsymbol{Z_f} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{V_q^f} = 0$, então a eq. (5.21) torna-se:

$$I_f = \frac{V_q^0}{z_{qq}} \tag{5.22}$$

A corrente pós-falta em qualquer linha com impedância da rede $\boldsymbol{Z_{uv}}$, entre as barras *v* e *u* é:

$$I_{vu} = \frac{V_v - V_u}{Z_{vu}} \tag{5.23}$$

**** SOLUÇÃO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS PARA O EXEMPLO 5.3***:

- N = 3 barras;
- curto-circuito sólido ($\boldsymbol{Z_f}$ = 0);
- ocorre na barra q = 3;
- [Y_{barra}] e [Z_{barra}] já foram obtidas, ver etapa 3.

(a) Corrente de falta na barra 3 é, com (5.22):

$$I_f = \frac{V_3^0}{z_{33}} = \frac{1{,}0\angle 0°}{j0{,}1014} = -j9{,}86\,pu$$, em módulo 9,86 pu.

(b) Potência de curto-circuito da barra 3: com (5.3), $|Scc_{barra3}| = |I_{f_pu}| = 9{,}86$ pu. Ou, $Scc_{MVA} = 9{,}86 * S_{base} = 9{,}86*50 = 493$ MVA.

(c) As tensões pós-falta são, com (5.19):

$$[V^f] = [V_{barra}^0] + [Z_{barra}] \cdot [I_f] \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} V_1^f \\ V_2^f \\ V_3^f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 1{,}0 \\ 1{,}0 \end{bmatrix} + j \cdot \begin{bmatrix} 0{,}0729 & 0{,}0386 & 0{,}0558 \\ 0{,}0386 & 0{,}0558 & 0{,}0472 \\ 0{,}0558 & 0{,}0472 & 0{,}1014 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -(-j9{,}86) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}4508 \\ 0{,}5352 \\ 0{,}0 \end{bmatrix} pu$$

- E, com (5.23), as correntes nas linhas são:

Da barra 1 para a 3: $I_{13} = \frac{V_1^f - V_3^f}{Z_{13}} = \frac{0{,}4508 - 0{,}0}{j0{,}1} = -j4{,}5076\,pu$

De 2 para 3: $I_{23} = \frac{V_2^f - V_3^f}{Z_{23}} = \frac{0{,}5352 - 0{,}0}{j0{,}1} = -j5{,}3518\,pu$

De 2 para 1: $I_{21} = \frac{V_2^f - V_1^f}{Z_{12}} = \frac{0{,}5352 - 0{,}4508}{j0{,}1} = -j0{,}8440\,pu$

- Finalmente, as correntes totais supridas pelos geradores:

$$I_{G1} = I_{Barrra1} = I_{13} + (-I_{21}) = -j3{,}663$$
$$I_{G2} = I_{Barrra2} = I_{23} + I_{21} = -j6{,}196$$

cuja soma é igual à corrente de curto, isto é, para esse sistema: $\boldsymbol{I_f = I_{G1} + I_{G2}}$.

Note que $\boldsymbol{Z_{12}}$, $\boldsymbol{Z_{13}}$ e $\boldsymbol{Z_{23}}$ em letras MAIÚSCULAS são as impedâncias série obtidas da rede (do circuito equivalente) da fig. 5.27, não são da matriz [Z_{barra}].

A impedância $\boldsymbol{z_{33}}$ em letra minúscula é igual à impedância de Thévenin vista da barra 3 e pode ser obtida diretamente da matriz [Z_{barra}], seu elemento (3, 3). Compare a eq. (5.4) com (5.21) e (5.5) com (5.22):

$I_f = \frac{V_3^0}{Z_f + Z_{th}}$	(5.4)	$I_f = \frac{V_q^0}{Z_f + z_{qq}}$	(5.21)
$I_f = \frac{V_3^0}{Z_{th}}$	(5.5)	$I_f = \frac{V_q^0}{z_{qq}}$	(5.22)

5.7 Fluxograma do método

As etapas apresentadas podem ser dispostas no diagrama da fig. 5.29.

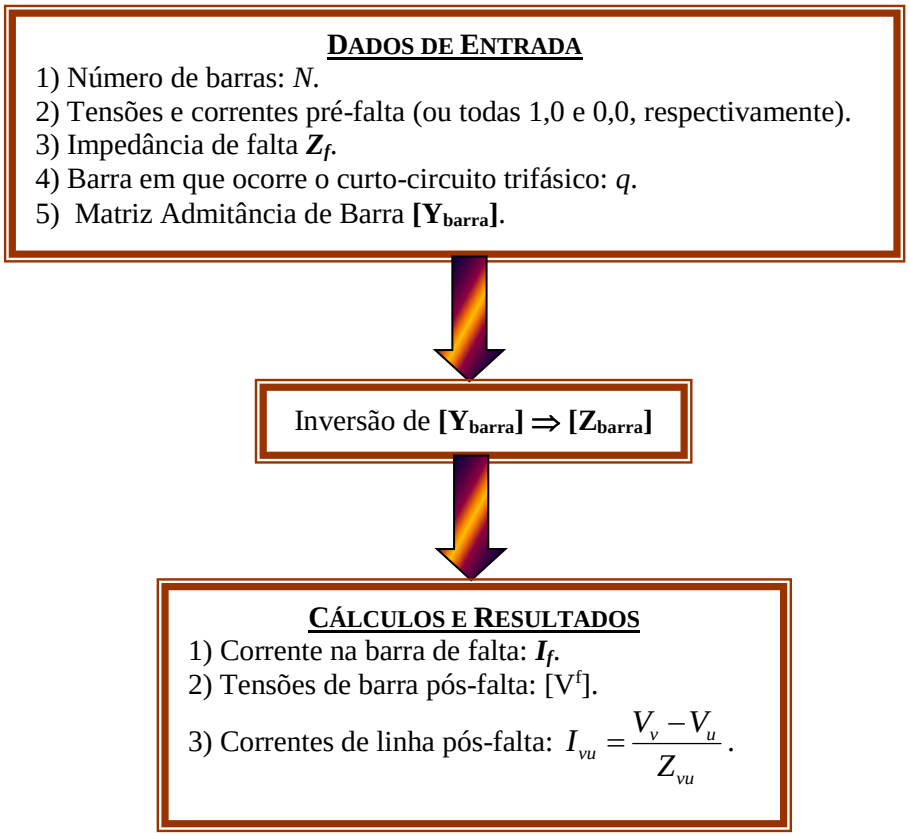


Fig. 5.29. Fluxograma do método sistemático para cálculo de curto-circuito trifásico em sistemas de potência com *N* barras.

O fluxograma delineado acima está pronto para ser implementado em um programa de computador, como mostrado na próxima seção.

5.8 Programa no MATLAB

O fluxograma anterior pode ser escrito e executado em uma linguagem de programação usual. Optou-se pelo uso do programa MATLAB (versão 6.5), pois além de sua linguagem ser de alto nível, naturalmente voltada para o cálculo numérico e matricial, dispõe prontamente de inúmeras funções matemáticas e de recursos gráficos.

A rotina pode ser escrita no editor do MATLAB em um arquivo com extensão "*m*", o qual foi denominado "*CurtoTrif.m*", como ilustra a fig. 5.30. Nesta ilustração entrou-se com a matriz admitância de barra ("Ybarra") do exemplo da fig. 5.27.

```
%CurtoTrif
clear, clc
%================ Entrada de dados: ==================%
%Entrar com a matriz [Ybarra] aqui:
Ybarra = j*[-26.6667        10     10
                10   -33.3333    10
                10         10   -20];
disp('>Entrada de Dados:')
N  = input('>Qtidade de barras.................: ');
Zf = input('>Impedancia no local do curto Zf..: ');
q  = input('>N. da barra de curto trifasico...: ');

Vbarra0 = ones(N,1); % Todas as tensoes pre-falta iguais a 1.0 pu
If  = zeros(N,1);    % Correntes pre-falta iguais a 0.0

%===================== CALCULOS: =====================%
Zbarra = inv(Ybarra);            %Matriz Zbarra
Ifq = 1.0/(Zf + Zbarra(q,q));    %Corrente de falta
If(q) = -Ifq;                    %Vetor corrente de falta
VT = Zbarra*If;                  %Vetor variacao das tensoes
Vf = Vbarra0 + VT;               %Tensoes de barra pos-falta

%==========Mostrando os Resultados:==================%
disp('Resultados POS-FALTA em pu:')
disp('Corrente [mod ang] na barra de falta:')
[abs(Ifq) angle(Ifq)*180/pi]

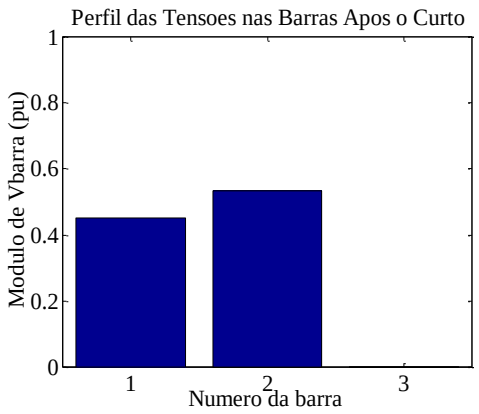
disp('Tensoes pos-falta em todas as barras:')
[abs(Vf) angle(Vf)*180/pi]
figure, bar(abs(Vf))
title('Perfil das Tensoes nas Barras Apos o Curto')
xlabel('Numero da barra')
ylabel('Modulo de Vbarra (pu)')
vet = axis; axis([vet(1) vet(2) 0 max(vet(4),1)])
%=====================================================%
```

Fig. 5.30. Programa "*CurtoTrif.m*".

A aplicação do programa ao sistema exemplo de 3 barras com curto na barra 3 é ilustrada na sequência. A fig. 5.31 mostra a continuação e os resultados obtidos para as tensões pós-falta nas barras.

(a) Abrir o arquivo *CurtoTrif.m*, entrar com a matriz [Y_{barra}] do sistema em estudo e salvar o arquivo.
(b) Executar o programa, isto é, digitar na linha de comando: >> *CurtoTrif*
(c) As correntes, também em pu, são obtidas fazendo no MATLAB (ver abaixo a direita):

```
>Entrada de Dados:
>Qtidade de barras.................: 3
>Impedancia Zf.....................: 0
>N. da barra de curto trifasico...: 3
Resultados POS-FALTA em pu:
Corrente [mod ang] na barra de falta:
ans =
    9.8594  -90.0000
Tensoes pos-falta em todas as barras:
ans =
    0.4508         0
    0.5352         0
         0         0
>>
```




```
>> I13 = (Vf(1)-Vf(3))/0.1j
I13 =
        0 - 4.5076i
>> I23 = (Vf(2)-Vf(3))/0.1j
I23 =
        0 - 5.3518i
>> I21 = (Vf(2)-Vf(1))/0.1j
I21 =
        0 - 0.8442i
>> IG1 = I13 - I21
IG1 =
        0 - 3.6634i
>> IG2 = I23 + I21
IG2 =
        0 - 6.1960i
```

Fig. 5.31. Resultados obtidos para o sistema exemplo de 3 barras.

Assim, consegue-se rapidamente obter a corrente de curto-circuito que ocorre em uma barra *q*, bem como outras grandezas importantes para um sistema de potência composto por *N* barras.

O programa pode ser aperfeiçoado de forma que forneça não só as grandezas para o curto em uma barra, isto é, pode efetuar uma varredura automática no sistema em estudo, calculando as grandezas de curto-circuito associadas a cada uma das barras *q = 1, 2, 3,...*, ficando os resultados finais disponibilizados em uma ou mais tabelas (e em gráficos se necessário).

Exemplo 5.4: resolução do Exemplo 5.2 anterior.

PELA FORMA MATRICIAL:

(a) Matriz $[Z_{barra}] = [Y_{barra}]^{-1}$: do sistema elétrico (circuito):

$$[Y_{barra}] = j\begin{bmatrix} -\left(\frac{1}{0,2}+\frac{1}{0,1}\right) & \frac{1}{0,1} \\ \frac{1}{0,1} & -\left(\frac{1}{0,1}+\frac{1}{0,2}\right) \end{bmatrix} \Rightarrow [Z_{barra}] = j\begin{bmatrix} 0,1200 & 0,0800 \\ 0,0800 & 0,1200 \end{bmatrix} pu$$

(b) Corrente de falta, para barra de falta q = 2: De (5.22):

$$I_f = \frac{V_2^0}{z_{22}} = \frac{1\angle 0°}{j0,120} = -j8,3333\,pu$$

(c) Tensões pós-falta: De (5.19): $[V^f] = [V_{barra}^0] + [Z_{barra}] \cdot [I_f] \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} V_1^f \\ V_2^f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\angle 0° \\ 1\angle 0° \end{bmatrix} + j\begin{bmatrix} 0,120 & 0,08 \\ 0,08 & 0,120 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -(-j8,3333) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3333\angle 0° \\ 0,0 \end{bmatrix} pu$$

(d) Contribuições de corrente do gerador e motor:

Corrente do gerador é igual à corrente que flui da barra 1 para a 2:

De (5.23): $I_g = I_{12} = \frac{V_1^f - V_2^f}{Z_{12}} = \frac{0,3333\angle 0° - 0,0}{j0,1} = -3,3333\,pu$

Do motor: $I_m = I_f - I_g = -j8,3333 - (-j3,3333) = -j5,0\,pu$

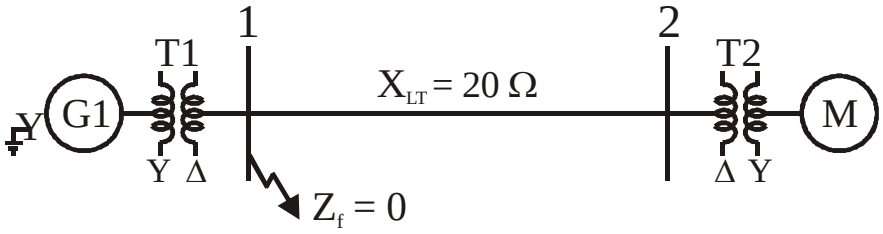
OU, COM O PROGRAMA *CurtoTrif.m*:

(a) Entrar no arquivo com: Ybarra = j*[-(1/0.2+1/0.1) 1/0.1 ; 1/0.1 –(1/0.1+1/0.2)];
(b) Executar o programa: >> *Curtotrif*
(c) Resultados:

```
>Entrada de Dados:
>Qtidade de barras.............: 2
>Impedancia Zf.................: 0
>N. da barra de curto trifasico...: 2
Resultados POS-FALTA em pu:
Corrente [mod ang] na barra de falta:
ans =
    8.3333  -90.0000
Tensoes pos-falta em todas as barras:
ans =
    0.3333         0
         0         0
>> Ig = (Vf(1)-Vf(2))/(0.1j)
Ig =
        0 - 3.3333i
>> Im = Ifq - Ig
Im =
        0 - 5.0000i
```

Exercícios gerais

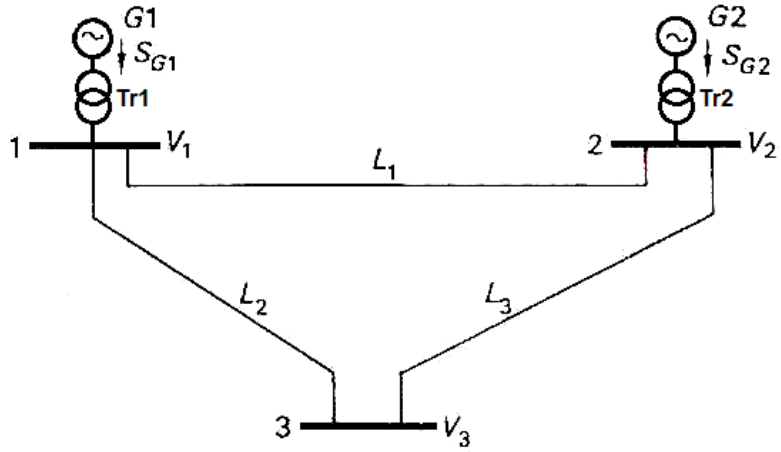
(01) Seja o sistema abaixo no qual ocorre um curto-circuito trifásico sólido na barra 1.
Dados: Gerador G1: 40 MVA, 13,8 kV, X" = 10%, X'= 15%.
Motor síncrono M: 30 MVA, 13,8 kV, X" = 15%, X'= 20%.
Transformadores T1 = T2: 40 MVA, 13,8/69 kV, 8%.



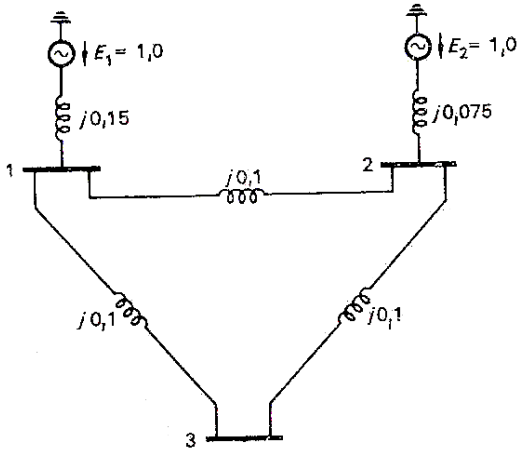
Calcule: (a) Corrente de curto e contribuições do gerador e motor em pu e kA em condições subtransitórias.
(b) Tensões pós-falta nas barras 1 e 2 em pu e kV.

(02) Considerando o exercício anterior refaça todos os cálculos para o período transitório.

(03) Seja o diagrama unifilar do sistema de potência abaixo, em que as cargas que não contribuem para curto-circuito foram omitidas.



Usando como bases S_b = 50 MVA e V_b = 120 kV nas linhas de transmissão, de acordo com o **Exemplo 5.3** o circuito equivalente é:

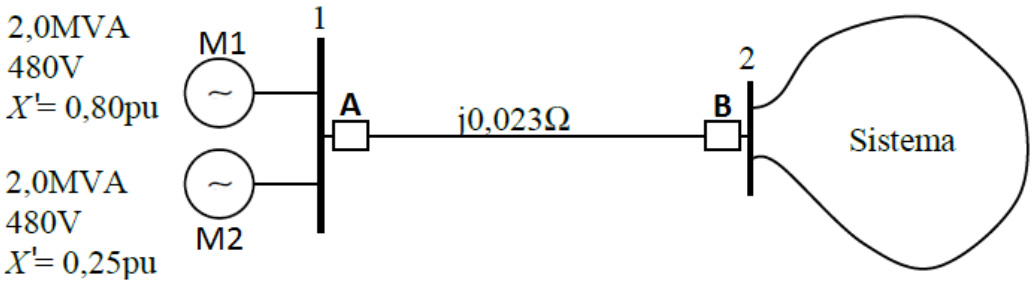


(a) Calcule a corrente de curto-circuito trifásico sólido para a falta ocorrendo na barra 1; o nível de curto-circuito desta barra $|Scc_1|$ em pu e em MVA; as tensões em todas as barras, em pu e kV, devido ao curto na barra 1. Repita o procedimento para as barras 2 e 3.

(b) Compare os resultados através de uma tabela. Qual das três barras é a mais forte e o onde curto é mais severo? Por quê?

(04) Considerando o exercício anterior, para reduzir a corrente de curto-circuito da barra 2 (e esforços em um disjuntor ali presente), calcule a reatância por fase de um reator em série com $X_{G2} + X_{T2}$, para que se tenha $S_{CC2} = 500$ MVA. Dê sua resposta em pu e depois em ohms para o reator nos lados de baixa e de alta. Dados: transformador Tr2 20/120 kV. A base usada foi 50 MVA e 120 kV nas linhas.

(05) No digrama unifilar abaixo a potência de curto-circuito do sistema é de 9,6 MVA em 480 V (quando desconectado). Adote a tensão de operação na barra 1 como sendo aproximadamente 480 V. Bases: 2 MVA e 480 V. Calcular a corrente de curto-circuito trifásico sólido na barra 1 (simétrica) e a corrente que atravessa os disjuntores A e B, para o período transitório (X').



Exercícios extras sobre dimensionamento de disjuntores

Da referência [2]:
* Fatores multiplicadores da corrente para levar em conta a componente contínua da corrente de falta:
• Para *corrente instantânea do disjuntor* (que o disjuntor deve suportar logo após a falta):
- Para tensões ≤ 5 kV : fator 1,5.
- Para tensões > 5 kV : fator 1,6.
* Usar reatâncias subtransitórias.
• Para *corrente nominal de interrupção* (corrente durante a abertura do disjuntor):
- Disjuntor cujo tempo de abertura é de 8 ciclos ou mais lento: fator 1,0.
- Disjuntor cujo tempo de abertura é de 3 ciclos: fator 1,2.
- Disjuntor cujo tempo de abertura é de 2 ciclos: fator 1,4.
* Usar reatâncias compatíveis com o tempo de abertura:
- 8 ciclos reatância permanente X; entre 2 e 5 ciclos reatância transitória X'.

(01) Um gerador de 625 kVA, 2,4 kV, X_d'' = 0,08 pu é ligado a uma barra através de um disjuntor A, como mostra a figura. Ligados através de disjuntores à mesma barra estão três motores síncronos de valores nominais 250 HP, 2,4 kV, FP = 1,0, rendimento 90%, X_d'' = 0,20 pu. Os motores estão funcionando a plena carga com FP = 1,0 e tensão nominal, com a carga distribuída igualmente entre as máquinas.

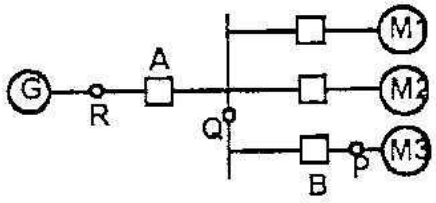
(a) Faça o diagrama de impedâncias em pu numa base de 625 kVA e 2,4 kV.

(b) Determine a corrente inicial simétrica em pu na falta e nos disjuntores A e B, para uma falta trifásica no ponto P. Despreze a corrente anterior à falta.

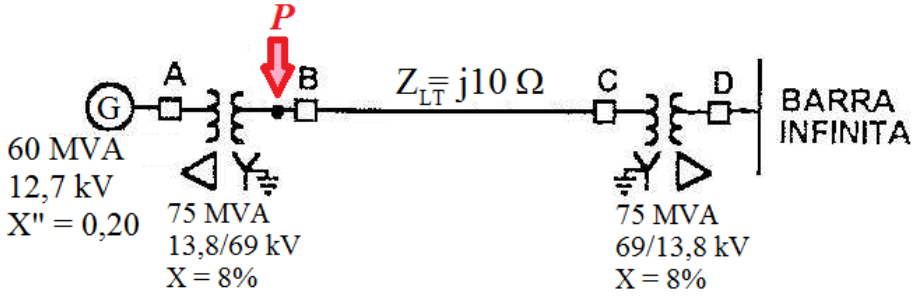
(c) Determine a corrente inicial simétrica nos disjuntores A e B para o curto ocorrendo no ponto Q.

(d) Idem para o curto trifásico ocorrendo no ponto R.

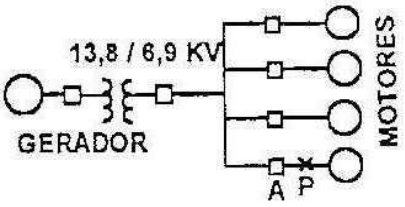
(e) Dentre os três casos, para a situação de maior corrente nos disjuntores A e B, determine as correntes instantâneas em pu e em ampères nesses disjuntores.



(02) O sistema da figura possuiu um gerador G e está fornecendo potência a um grande sistema metropolitano que pode ser representado por uma barra infinita. Uma falta trifásica ocorre no ponto P.
(a) Determine a corrente inicial de falta. (b) Determine a corrente instantânea nos disjuntores A e B. Use como bases S_{base} = 75 MVA e V_{base} = 69 kV na LT.



(03) Um gerador (25 MVA, 13,8 kV, X" = 15% e X' = 20%) é ligado por meio de um transformador (25 MVA, 13,8/6,9 kV, X = 10%) a uma barra que alimenta 4 motores idênticos (X" = 20%, X' = 30%, 5 MVA 6,9 kV). A tensão na barra dos motores é 6,9 kV quando ocorre um curto trifásico no ponto P. Determine:
(a) A corrente subtransitória na falta.
(b) A corrente subtransitória no disjuntor A.
(c) A corrente instantânea no disjuntor A.
(d) A corrente que deve ser interrompida pelo disjuntor A em 3 ciclos.



Referências Bibliográficas

[1] ELGERD O. L., "Introdução à Teoria de Sistemas de Energia Elétrica", McGraw-Hill do Brasil LTDA, São Paulo–SP, 1981.

[2] RESENDE J. W., "Apostila – Análise de Sistemas de Energia Elétrica", Professor José Wilson Resende, Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

[3] KINDERMANN G., "Curto-Circuito", UFSC – EEL - LABPLAN, 5ª Ed., Florianópolis-SC, 2010.

[4] RAMOS, A. C. L, BATISTA, A. J., ALVARENGA, B. P., LEBORGNE, R. C., *"A First Approach on the Fault Impedance Impact on Voltage Sags Studies"*, artigo no 4º Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos (SBSE), Goiânia-GO, 2012.

[5] Revista Eletricidade Moderna, Edição nº 376, Aranda Editora Ltda, São Paulo-SP, julho de 2005.

Bibliografia Complementar

STEVENSON W. D. Jr., "Elementos de Análise de Sistemas de Potência", McGraw-Hill, 2ª Ed. em Português (4ª Ed. americana), São Paulo–SP, 1986.

NASAR S. A., TRUTT F. C., "*Electric Power Systems*", *CRC Press, USA*, 1999.

ARRUDA, C., Apostila "Curto Circuito", Prof. Colemar Arruda, Universidade Federal de Goiás (UFG), setembro, 2002.

Algumas respostas dos exercícios gerais

(01) Icurto = 2,61 kA. Ig = 9,30 kA. Im = 3,74 kA. V1 = 0. V2 = 25,88 kV.
(02) Icurto = 2,11 kA. Ig = 7,28 kA. Im = 3,25 kA. V1 = 0. V2 = 22,52 kV.
(03) Curto na barra 1:
If1 = -j13,7174 pu; |Scc1| = 13,7174 pu ou 685,9 MVA.
V1 = 0; |V2| = 0,4710 pu ou 56,52 kV; |V3| = 0,2351 pu ou 28,21 kV.

Curto na barra 2:
If2 = -j17,9533 pu; |Scc2| = 17,9533 pu ou 897,7 MVA.
|V1| = 0,3076 pu ou 36,91 kV; V2 = 0; |V3| = 0,1539 pu ou 18,47 kV.

Curto na barra 3:
If3 = -j9,8619 pu; |Scc3| = 9,8619 pu ou 493,1 MVA.
|V1| = 0,4506 pu ou 54,07 kV; |V2| = 0,5351 pu ou 64,21 kV; V3 = 0.

(04) Xreator = 0,1105 pu.
Xreator_lado_baixa = 0,884 ohms.
Xreator_lado_alta = 31,824 ohms.

(05) If = -j 7,7011 pu, ou seja: 18,5259 kA.
Corrente nos disjuntores A e B: -j2,4511 pu, ou seja: 5,8963 kA.

Algumas respostas dos exercícios extras

(01) (b) If = -j17,4825 pu; Ia = -j12,5 pu; Ib = -j15,8156 pu
(c) Ia = -j12,5 pu; Ib = -j1,6578 pu.
(d) Ia = -j4,9735 pu; Ib = -j1,6578 pu.
(e) Maiores correntes ocorrem no curto no ponto P:
Ia x fator = -j12,5 * 1,5 = -j18,75 pu; em módulo x Ibase = 18,75*Ibase = 2,819 kA.
Ib x fator = -j15,8156 * 1,5 = -j23,7234 pu; em módulo x Ibase = 23,7234*Ibase = 3,567 kA.
Onde: Ibase = Sbase/(raiz3 * Vbase) = 150,3516 A.

(02) Respostas:
(a) If = -j7,6394 pu.
(b) |Ia| = 17,21 kA; |Ib| = 4,23 kA.

03) (a) If = -j8,0 pu.
(b) Ida_sub = -j7,0 pu ou 14,64 kA.
(c) Ida_inst = -j11,2 pu ou 23,430 kA (foi usado fator = 1,6 pois V > 5 kV).
(d) Ida_interrupcao = 13,389 kA (foram usadas reatâncias transitórias e fator 1,2).